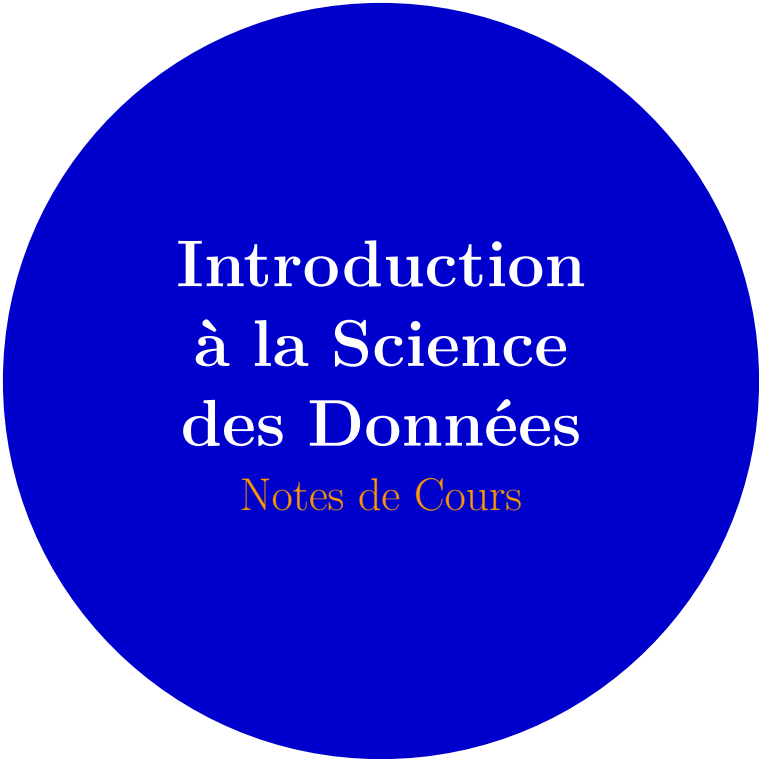




Introduction à la Science des Données

Notes de Cours

Yaé Ulrich Gaba

Licence L3 — 2025–2026

*« Tous les modèles sont faux,
mais certains sont utiles. »*
— *George E. P. Box*

15 mai 2026

Table des matières

Préface	v
1 Le Pipeline de la Science des Données	1
1.1 Qu'est-ce que la science des données ?	1
1.2 Le pipeline typique	2
1.3 L'écosystème Python pour la data science	2
1.4 Premier exemple complet : le jeu de données Iris	3
1.5 Types de problèmes en data science	4
1.6 Bonnes pratiques	5
1.7 Exercices	5
2 Manipulation de Données avec Pandas	7
2.1 Introduction à Pandas	7
2.2 Création de DataFrames	7
2.3 Chargement de données	8
2.4 Sélection et indexation	8
2.5 Modification et ajout de colonnes	9
2.6 Agrégation avec <code>groupby</code>	9
2.7 Tableau croisé dynamique	10
2.8 Jointures	10
2.9 Tri et classement	11
2.10 Opérations sur les chaînes	11
2.11 Exercices	12
3 Visualisation des Données	13
3.1 La grammaire des graphiques	13
3.2 Matplotlib : les fondamentaux	13
3.2.1 Graphique en ligne	13
3.2.2 Nuage de points et histogramme	14
3.2.3 Diagramme en barres	14
3.3 Seaborn : visualisation statistique	14
3.3.1 Distributions : histplot et violinplot	14
3.3.2 Boîtes à moustaches et heatmap	14
3.3.3 Pairplot et relplot	15
3.3.4 catplot	15
3.4 Choisir le bon type de graphique	15
3.5 Palettes de couleurs et sauvegarde	16
3.6 Erreurs courantes en visualisation	16
3.7 Exercices	17

4	Analyse Exploratoire des Données (EDA)	19
4.1	Qu'est-ce que l'EDA ?	19
4.2	Processus systématique d'EDA	20
4.3	Étude de cas : le jeu Titanic	20
4.3.1	Chargement et première inspection	20
4.3.2	Valeurs manquantes	20
4.3.3	Statistiques descriptives	21
4.4	Analyse univariée	21
4.5	Analyse bivariée	21
4.5.1	Survie par sexe et par classe	21
4.5.2	Corrélations et table de contingence	21
4.6	Analyse multivariée	22
4.7	Détection des valeurs aberrantes	22
4.8	Exercices	22
5	Nettoyage et Préparation des Données	25
5.1	Pourquoi nettoyer les données ?	25
5.2	Pipeline de nettoyage	26
5.3	Étude de cas : le jeu Titanic	26
5.4	Valeurs manquantes	27
5.4.1	Types de données manquantes	27
5.4.2	Détection et traitement	27
5.5	Doublons	27
5.6	Conversion de types	27
5.7	Traitement des valeurs aberrantes	28
5.8	Nettoyage textuel	28
5.9	Feature engineering	28
5.10	Encodage des variables catégorielles	28
5.11	Mise à l'échelle	29
5.12	Exercices	29
6	Statistiques Appliquées	31
6.1	Statistiques descriptives	31
6.1.1	Mesures de tendance centrale et de dispersion	31
6.2	Distributions de probabilité	32
6.2.1	Loi normale	32
6.2.2	Lois binomiale et de Poisson	32
6.3	Intervalles de confiance	32
6.4	Tests d'hypothèses	33
6.4.1	Test t de Student	33
6.4.2	Test du χ^2 d'indépendance	33
6.5	Corrélations	33
6.6	ANOVA à un facteur	34
6.7	Exemple intégrateur : analyse du Titanic	34
6.8	Exercices	35

7	Introduction à l'Apprentissage Automatique	37
7.1	Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?	37
7.1.1	Types d'apprentissage	37
7.2	Le flux de travail en apprentissage supervisé	38
7.3	L'API Scikit-learn	38
7.3.1	Exemple complet : k plus proches voisins sur Iris	38
7.4	Sur-apprentissage et sous-apprentissage	39
7.5	Validation croisée	39
7.5.1	Choix de k dans KNN	40
7.6	Exercices	40
8	Modèles de Machine Learning	43
8.1	Régression linéaire	43
8.2	Régression logistique	43
8.3	Arbres de décision	44
8.4	Forêts aléatoires	44
8.5	K plus proches voisins (KNN)	45
8.6	K-Means : clustering	45
8.7	Tableau comparatif des modèles	46
8.8	Exercices	46
9	Évaluation des Modèles	49
9.1	Métriques de classification	49
9.1.1	Exemple avec le Titanic	50
9.2	Courbe ROC et AUC	50
9.3	Métriques de régression	51
9.4	Validation croisée avancée	51
9.5	Optimisation des hyperparamètres	51
9.6	Courbes d'apprentissage	52
9.7	Exercices	52
10	Introduction au Texte et aux Séries Temporelles	55
10.1	Données textuelles	55
10.1.1	Sac de mots (<i>Bag of Words</i>)	55
10.1.2	TF-IDF	55
10.1.3	Classification de texte	56
10.2	Séries temporelles	56
10.2.1	Manipulation des dates avec pandas	56
10.2.2	L'accessoireur <code>.dt</code>	57
10.2.3	Ré-échantillonnage et moyennes mobiles	57
10.2.4	Décomposition d'une série temporelle	57
10.3	Exercices	57
11	Études de Cas et Projets	59
11.1	Méthodologie de projet	59
11.2	Projet 1 : Prédiction de survie sur le Titanic	60
11.2.1	Compréhension du problème	60
11.2.2	Étape 1 : Chargement et exploration	60
11.2.3	Étape 2 : Préparation des données	60

11.2.4	Étape 3 : Modélisation et évaluation	60
11.2.5	Étape 4 : Évaluation finale	60
11.3	Projet 2 : Prédiction du prix immobilier en Californie	61
11.3.1	Compréhension du problème	61
11.3.2	Étape 1 : Chargement et exploration	61
11.3.3	Étape 2 : Préparation et découpage	61
11.3.4	Étape 3 : Modélisation	61
11.3.5	Étape 4 : Analyse des résultats	62
11.4	Conseils pour présenter vos résultats	62
11.5	Exercices de projets	63
Référence rapide Python		65
.1	Pandas	65
.2	Visualisation	65
.3	Scikit-learn	65

Préface

La **science des données** est une discipline qui combine mathématiques, statistiques et informatique pour extraire des connaissances à partir de données. Elle se distingue de la statistique classique par son échelle (volume de données), ses outils (programmation, apprentissage automatique) et son orientation pratique (décisions, produits, prédictions).

Ce cours est conçu pour des étudiants de Licence ayant des bases en Python et en statistiques. Chaque chapitre part d'un **jeu de données réel**, introduit les concepts et les met en œuvre en Python. L'objectif est de rendre l'étudiant autonome pour mener une analyse de données complète, de l'import à la communication des résultats.

Prérequis. Programmation Python de base (variables, boucles, fonctions), notions de statistique descriptive et de probabilités.

Jeux de données utilisés. Iris, Titanic, Tips (Seaborn), California Housing, 20 Newsgroups, AirPassengers — tous librement accessibles.

Références.

- VANDERPLAS — *Python Data Science Handbook*, O'Reilly (disponible gratuitement en ligne).
- MCKINNEY — *Python for Data Analysis*, O'Reilly.
- GÉRON — *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, O'Reilly.
- JAMES, Witten, Hastie, Tibshirani — *An Introduction to Statistical Learning (ISLR)*, Springer (gratuit).

Chapitre 1

Le Pipeline de la Science des Données

En 1854, le médecin londonien John Snow trace sur une carte de Soho l'emplacement de chaque décès par choléra. Les points s'agglutinent autour d'une pompe à eau de Broad Street. Snow demande aux autorités de retirer la manivelle de la pompe ; l'épidémie s'éteint en quelques jours. Personne, à l'époque, ne savait que la maladie se transmet par l'eau : la théorie microbienne n'existe pas encore. Snow ne démontre rien au sens médical du terme ; il fait quelque chose de plus moderne. Il pose une question (qui meurt ?), collecte des données (les registres de décès), les géolocalise (la carte), repère un motif (la concentration spatiale), formule une hypothèse causale (l'eau contaminée) et agit sur le monde (la manivelle). C'est, à cent soixante-dix ans près, le pipeline standard d'un projet de science des données. Ce chapitre déroule chacun de ces maillons — question, ingestion, exploration, modélisation, communication — et explique pourquoi sauter l'un d'eux suffit à transformer un projet ambitieux en tableau de bord que personne ne regarde.

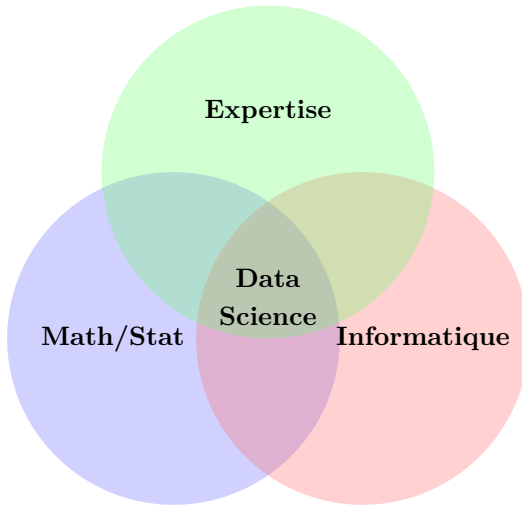
1.1 Qu'est-ce que la science des données ?

Définition 1.1 (Science des données). La **science des données** (data science) est une discipline interdisciplinaire qui utilise des méthodes scientifiques, des algorithmes et des systèmes pour extraire des connaissances et des informations à partir de données structurées et non structurées.

Intuition

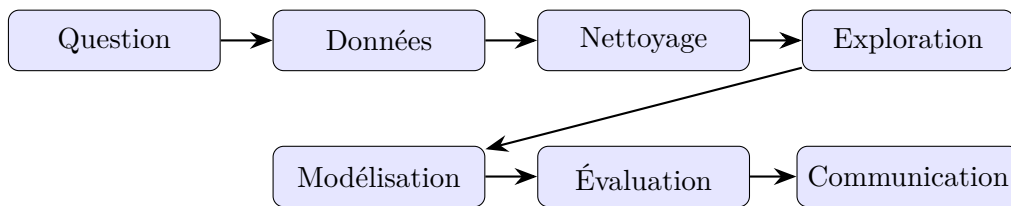
La science des données se situe à l'intersection de trois domaines :

- **Mathématiques et Statistiques** : modélisation, inférence, probabilités.
- **Informatique** : programmation, algorithmes, bases de données.
- **Expertise métier** : compréhension du domaine d'application.



1.2 Le pipeline typique

Un projet de science des données suit généralement un pipeline en plusieurs étapes :



1. **Formulation de la question** : définir clairement le problème.
2. **Collecte des données** : import depuis des fichiers, bases de données, API.
3. **Nettoyage** : traiter les valeurs manquantes, les doublons, les erreurs.
4. **Exploration** (EDA) : visualiser et résumer les données.
5. **Modélisation** : appliquer des modèles statistiques ou de machine learning.
6. **Évaluation** : mesurer la performance du modèle.
7. **Communication** : présenter les résultats de manière claire.

1.3 L'écosystème Python pour la data science

Bibliothèques essentielles

Bibliothèque	Rôle
numpy	Calcul numérique, tableaux
pandas	Manipulation de données tabulaires
matplotlib	Visualisation de base
seaborn	Visualisation statistique
scikit-learn	Apprentissage automatique
scipy	Statistiques et optimisation

Python — Installation et imports

```
# Installation (dans un terminal)
# pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression

print(f"NumPy: {np.__version__}")
print(f"Pandas: {pd.__version__}")
print(f"Seaborn: {sns.__version__}")
```

Sortie

```
NumPy: 1.26.4
Pandas: 2.2.1
Seaborn: 0.13.2
```

1.4 Premier exemple complet : le jeu de données Iris

Illustrons le pipeline complet sur le jeu de données **Iris** de Fisher (1936), qui contient 150 mesures de fleurs d'iris réparties en 3 espèces.

Python — Charger et explorer Iris

```
from sklearn.datasets import load_iris

# 1. Charger les données
iris = load_iris(as_frame=True)
df = iris.frame
print(df.shape)
print(df.head())
```

Sortie

(150, 5)

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
0	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	4.9	3.0	1.4	0.2	0
2	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5.0	3.6	1.4	0.2	0

Python — Statistiques descriptives

```
# 2. Explorer
print(df.describe().round(2))
print(f"\nValeurs manquantes : \n{df.isnull().sum()}")
```

Sortie

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
count	150.00	150.00	150.00	150.00	150
mean	5.84	3.06	3.76	1.20	
std	0.83	0.44	1.77	0.76	
min	4.30	2.00	1.00	0.10	
25%	5.10	2.80	1.60	0.30	
50%	5.80	3.00	4.35	1.30	
75%	6.40	3.30	5.10	1.80	
max	7.90	4.40	6.90	2.50	

Valeurs manquantes :

sepal length (cm)	0
sepal width (cm)	0
petal length (cm)	0
petal width (cm)	0
target	0

Python — Visualisation

```
# 3. Visualiser
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# Histogramme
for species in [0, 1, 2]:
    subset = df[df['target'] == species]
    axes[0].hist(subset['petal length (cm)'], alpha=0.6,
                  label=iris.target_names[species], bins=15)
axes[0].set_xlabel('Longueur du pétale (cm)')
axes[0].set_ylabel('Fréquence')
axes[0].legend()
```

```

# Nuage de points
for species in [0, 1, 2]:
    subset = df[df['target'] == species]
    axes[1].scatter(subset['sepal length (cm)'],
                    subset['petal length (cm)'],
                    label=iris.target_names[species], alpha=0.7)
axes[1].set_xlabel('Longueur du sépale (cm)')
axes[1].set_ylabel('Longueur du pétale (cm)')
axes[1].legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('ch01_iris_explore.pdf')
plt.show()

```

Python — Modélisation simple

```

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# 4. Modéliser
X = df[['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)',
        'petal length (cm)', 'petal width (cm)']]
y = df['target']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42)

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
knn.fit(X_train, y_train)
y_pred = knn.predict(X_test)

# 5. Évaluer
print(f"Accuracy : {accuracy_score(y_test, y_pred):.2%}")

```

Sortie

Accuracy : 100.00%

1.5 Types de problèmes en data science

Supervisé
Régression, Classification

Non supervisé
Clustering, Réduction

Renforcement
Agent, Récompense

- **Apprentissage supervisé** : on dispose d'un label y pour chaque observation x .
 - *Régression* : $y \in \mathbb{R}$ (prédire un prix, une température).
 - *Classification* : $y \in \{0, 1, \dots, K-1\}$ (détecter un spam, un cancer).

- **Apprentissage non supervisé** : pas de label, on cherche des structures (clusters, composantes principales).
- **Apprentissage par renforcement** : un agent apprend par essai-erreur dans un environnement.

1.6 Bonnes pratiques

Bonne pratique

1. **Reproductibilité** : fixer les graines aléatoires (`random_state=42`), versionner le code.
2. **Séparation train/test** : ne jamais évaluer sur les données d'entraînement.
3. **Documentation** : commenter le code, noter les hypothèses.
4. **Itération** : commencer simple, complexifier progressivement.

Attention

Ne jamais regarder les données de test avant d'avoir finalisé son modèle. Le *data leakage* (fuite de données) est l'erreur la plus courante et la plus dangereuse en data science.

1.7 Exercices

Exercice 1.1 (*). Charger le jeu de données `load_wine()` de scikit-learn. Afficher ses dimensions, les noms des variables et les statistiques descriptives.

Exercice 1.2 (*). Sur le jeu Iris, créer un nuage de points (*scatter plot*) de la largeur du sépale en fonction de la longueur du sépale, coloré par espèce.

Exercice 1.3 (**). Appliquer un classifieur *k*-plus proches voisins au jeu Wine avec $k = 3, 5, 7$. Comparer les précisions sur un jeu de test de 30%.

Exercice 1.4 (**). Écrire une fonction `pipeline_complet(dataset, k)` qui charge un jeu de données scikit-learn, le divise en train/test, entraîne un KNN avec *k* voisins et retourne l'accuracy.

Résumé du chapitre

- La science des données suit un pipeline : Question → Données → Nettoyage → Exploration → Modélisation → Évaluation → Communication.
- L'écosystème Python offre des outils puissants : `pandas`, `matplotlib`, `scikit-learn`.
- Trois grandes familles : supervisé, non supervisé, renforcement.
- Règles d'or : reproductibilité, séparation train/test, commencer simple.

Chapitre 2

Manipulation de Données avec Pandas

En 2008, Wes McKinney, alors analyste quantitatif chez AQR Capital Management à Greenwich, en a assez : R est lent pour les jointures massives, Excel ne tient pas en mémoire, et SAS coûte une fortune en licences. Pendant les week-ends, il écrit en Python une bibliothèque qui combine les structures de données vectorisées de NumPy avec une API inspirée de R — index nommés, jointures relationnelles, agrégations groupwise. Il appelle le projet *pandas* (*panel data*, terme d'économétrie). Dix-sept ans plus tard, pandas est la pierre angulaire de tout pipeline de données en Python : 100 millions de téléchargements par mois, omniprésent du laboratoire de recherche à la banque d'investissement. Ce chapitre construit les structures fondamentales (Series, DataFrame, MultiIndex), l'indexation (`loc`, `iloc`, `query`), les opérations de jointure et de groupement, et les patrons d'optimisation (méthodes vectorisées vs boucles Python, types catégoriels, gestion mémoire).

2.1 Introduction à Pandas

Pandas est la bibliothèque centrale de la data science en Python. Elle fournit deux structures de données fondamentales : le **Series** (vecteur indexé) et le **DataFrame** (tableau indexé).

Définition 2.1 (DataFrame). Un **DataFrame** est un tableau bidimensionnel avec des étiquettes pour les lignes (index) et les colonnes. Chaque colonne est une **Series** de même longueur.

2.2 Création de DataFrames

Python — Création

```
import pandas as pd
import numpy as np

# À partir d'un dictionnaire
data = {
    'Nom': ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Diana'],
    'Âge': [25, 30, 35, 28],
```

```

    'Salaire': [45000, 55000, 70000, 52000],
    'Ville': ['Paris', 'Lyon', 'Paris', 'Marseille']
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
print(f"\nShape : {df.shape}")
print(f"Types : \n{df.dtypes}")

```

Sortie

	Nom	Âge	Salaire	Ville
0	Alice	25	45000	Paris
1	Bob	30	55000	Lyon
2	Charlie	35	70000	Paris
3	Diana	28	52000	Marseille

Shape : (4, 4)

Types :

Nom object

Âge int64

Salaire int64

Ville object

dtype: object

2.3 Chargement de données

Python — Lecture de fichiers

```

# CSV (le plus courant)
# df = pd.read_csv('donnees.csv')
# df = pd.read_csv('donnees.csv', sep=';', encoding='utf-8')

# Depuis Seaborn (jeux de données intégrés)
tips = sns.load_dataset('tips') # pourboires au restaurant
print(f"Dimensions : {tips.shape}")
print(tips.head(3))

```

Sortie

Dimensions : (244, 7)

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3

2.4 Sélection et indexation

Méthodes de sélection

Syntaxe	Description
<code>df['col']</code>	Sélectionner une colonne (Series)
<code>df[['c1', 'c2']]</code>	Sélectionner plusieurs colonnes
<code>df.loc[i, 'col']</code>	Sélection par étiquette
<code>df.iloc[i, j]</code>	Sélection par position
<code>df[df['col'] > x]</code>	Filtrage booléen

Python — Sélection

```
import seaborn as sns
tips = sns.load_dataset('tips')

# Sélection de colonnes
print("--- Colonne unique ---")
print(tips['total_bill'].head(3))

# Filtrage
gros_pourboires = tips[tips['tip'] > 5]
print(f"\n--- Pourboires > 5$ : {len(gros_pourboires)} lignes ---")
print(gros_pourboires.head(3))

# Sélection combinée
print("\n--- loc : femmes, dimanche ---")
mask = (tips['sex'] == 'Female') & (tips['day'] == 'Sun')
print(tips.loc[mask, ['total_bill', 'tip']].head(3))
```

Sortie

```
--- Colonne unique ---
0    16.99
1    10.34
2    21.01
Name: total_bill, dtype: float64

--- Pourboires > 5$ : 17 lignes ---
   total_bill  tip  sex  smoker  day  time  size
23      39.42  7.58 Male      No  Sat  Dinner    4
44      30.40  5.60 Male      No  Sun  Dinner    4
47      32.40  6.00 Male      No  Sun  Dinner    4

--- loc : femmes, dimanche ---
   total_bill  tip
0      16.99  1.01
5      25.29  4.71
```

15	21.58	3.92
----	-------	------

2.5 Modification et ajout de colonnes

Python — Nouvelles colonnes

```
# Ajouter une colonne calculée
tips['tip_pct'] = (tips['tip'] / tips['total_bill'] * 100).round(1)
print(tips[['total_bill', 'tip', 'tip_pct']].head(5))

# Appliquer une fonction
tips['bill_category'] = tips['total_bill'].apply(
    lambda x: 'Élevé' if x > 30 else ('Moyen' if x > 15 else 'Bas'))
print(tips['bill_category'].value_counts())
```

Sortie

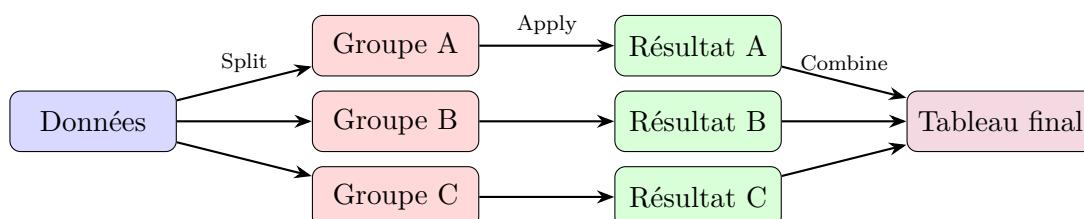
	total_bill	tip	tip_pct
0	16.99	1.01	5.9
1	10.34	1.66	16.1
2	21.01	3.50	16.7
3	23.68	3.31	14.0
4	24.59	3.61	14.7

```
bill_category
Moyen      111
Bas         69
Élevé       64
Name: count, dtype: int64
```

2.6 Agrégation avec groupby

Définition 2.2 (Split-Apply-Combine). Le paradigme **split-apply-combine** consiste à :

1. **Split** : diviser les données en groupes.
2. **Apply** : appliquer une fonction (somme, moyenne, comptage...) à chaque groupe.
3. **Combine** : combiner les résultats.



Python — groupby

```
# Moyenne par jour
print("--- Moyenne par jour ---")
print(tips.groupby('day')[['total_bill', 'tip']].mean().round(2))

# Plusieurs agrégations
print("\n--- Agrégations multiples ---")
agg = tips.groupby(['day', 'time']).agg(
    nb_repas=('total_bill', 'count'),
    addition_moy=('total_bill', 'mean'),
    pourboire_moy=('tip', 'mean')
).round(2)
print(agg)
```

Sortie

```
--- Moyenne par jour ---
      total_bill  tip
day
Thur          17.68  2.77
Fri           17.15  2.73
Sat           20.44  2.99
Sun           21.41  3.26

--- Agrégations multiples ---
      nb_repas  addition_moy  pourboire_moy
day  time
Thur  Lunch          61          17.66          2.77
      Dinner           1          18.78          3.00
Fri   Lunch           7          12.85          2.38
      Dinner          12          19.66          2.94
Sat   Dinner          87          20.44          2.99
Sun   Dinner          76          21.41          3.26
```

2.7 Tableau croisé dynamique

Python — pivot_table

```
pivot = tips.pivot_table(
    values='tip', index='day', columns='sex',
    aggfunc='mean').round(2)
print(pivot)
```

Sortie

sex	Female	Male
day		
Thur	2.58	2.88
Fri	2.78	2.69
Sat	2.80	3.08
Sun	3.37	3.22

2.8 Jointures

Python — merge

```
# Deux DataFrames
clients = pd.DataFrame({
    'client_id': [1, 2, 3, 4],
    'nom': ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Diana']
})
commandes = pd.DataFrame({
    'commande_id': [101, 102, 103, 104],
    'client_id': [1, 2, 2, 5],
    'montant': [150, 200, 80, 300]
})

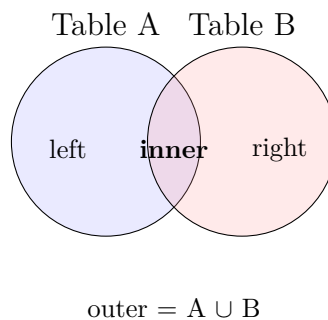
# Inner join
inner = pd.merge(clients, commandes, on='client_id', how='inner')
print("--- Inner join ---")
print(inner)

# Left join (garder tous les clients)
left = pd.merge(clients, commandes, on='client_id', how='left')
print("\n--- Left join ---")
print(left)
```

Sortie

```
--- Inner join ---
   client_id  nom  commande_id  montant
0          1  Alice          101      150
1          2   Bob          102      200
2          2   Bob          103       80

--- Left join ---
   client_id  nom  commande_id  montant
0          1  Alice          101.0    150.0
1          2   Bob          102.0    200.0
2          2   Bob          103.0     80.0
3          3  Charlie           NaN     NaN
4          4  Diana           NaN     NaN
```



2.9 Tri et classement

Python — Tri

```
# Trier par pourboire décroissant
top5 = tips.nlargest(5, 'tip')[['total_bill', 'tip', 'day']]
print(top5)

# Rang
tips['tip_rank'] = tips['tip'].rank(ascending=False).astype(int)
print(tips[['total_bill', 'tip', 'tip_rank']].head(5))
```

Sortie

```
total_bill  tip  day
170      50.81 10.00 Sat
212      48.33  9.00 Sat
23       39.42  7.58 Sat
59       48.27  6.73 Sat
183      23.17  6.50 Sun

total_bill  tip  tip_rank
0       16.99  1.01      224
1       10.34  1.66      188
2       21.01  3.50       52
3       23.68  3.31       63
4       24.59  3.61       46
```

2.10 Opérations sur les chaînes

Python — Accesseur .str

```
noms = pd.Series([' Alice Dupont ', 'bob martin', 'CHARLIE PETIT'])

print(noms.str.strip().str.title())
print(noms.str.contains('art', case=False))
```

Sortie

```

0    Alice Dupont
1      Bob Martin
2    Charlie Petit
dtype: object
0    False
1     True
2    False
dtype: bool

```

2.11 Exercices

Exercice 2.1 (★). Charger le jeu `tips` de Seaborn. Afficher le nombre de repas par jour de la semaine et par moment (déjeuner/dîner).

Exercice 2.2 (★). Créer un DataFrame avec 5 étudiants, leurs notes en maths et en physique. Ajouter une colonne « moyenne » et trier par moyenne décroissante.

Exercice 2.3 (★★). Sur le jeu `Tips`, calculer pour chaque combinaison (sexe, fumeur) : le nombre de repas, l'addition moyenne et le pourcentage moyen de pourboire.

Exercice 2.4 (★★). Créer deux DataFrames : un avec des produits (id, nom, catégorie), un avec des ventes (id_produit, quantité, date). Les joindre et calculer le chiffre d'affaires par catégorie.

Exercice 2.5 (★★★). Écrire une fonction qui prend un DataFrame et retourne un rapport automatique : nombre de lignes, types de colonnes, pourcentage de valeurs manquantes par colonne, nombre de doublons.

Fonctions Pandas essentielles

- `pd.read_csv()`, `df.to_csv()` — import/export
- `df.head()`, `df.info()`, `df.describe()` — exploration
- `df.loc[]`, `df.iloc[]` — sélection
- `df.groupby().agg()` — agrégation
- `pd.merge()` — jointures
- `df.sort_values()`, `df.nlargest()` — tri

Chapitre 3

Visualisation des Données

Intuition

La visualisation est le premier outil du data scientist. Un bon graphique révèle des structures, des anomalies et des relations qu'aucun tableau de chiffres ne peut montrer aussi clairement. Comme le disait John Tukey : « The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see. »

3.1 La grammaire des graphiques

La **grammaire des graphiques**, proposée par Leland Wilkinson, décompose tout graphique en couches :

1. **Données** : le jeu de données source.
2. **Esthétiques** (*aesthetics*) : les variables mappées sur les axes, couleurs, tailles.
3. **Géométries** : le type de représentation (points, barres, lignes).
4. **Facettes** : le découpage en sous-graphiques.
5. **Statistiques** : les transformations appliquées (comptage, moyenne).
6. **Coordonnées** : le système de coordonnées (cartésien, polaire).
7. **Thème** : l'apparence générale (polices, grille, fond).

Seaborn et Matplotlib implémentent ces concepts en Python.

3.2 Matplotlib : les fondamentaux

3.2.1 Graphique en ligne

Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```

x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.plot(x, y_sin, label='sin(x)', color='steelblue', linewidth=2)
ax.plot(x, y_cos, label='cos(x)', color='coral', linestyle='--')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_title('Fonctions trigonométriques')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('trigo.pdf', dpi=150)
plt.show()

```

Sortie

Un graphique avec deux courbes (sinus en bleu, cosinus en tirets corail) sur $[0, 2\pi]$, avec légende, grille et titres.

3.2.2 Nuage de points et histogramme

Python

```

import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset('tips')

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# Nuage de points
axes[0].scatter(tips['total_bill'], tips['tip'],
                alpha=0.6, c='teal', edgecolors='white')
axes[0].set_xlabel('Addition totale (\$)')
axes[0].set_ylabel('Pourboire (\$)')
axes[0].set_title('Pourboire vs Addition')

# Histogramme
axes[1].hist(tips['total_bill'], bins=20, color='steelblue',
             edgecolor='white')
axes[1].set_xlabel('Addition totale (\$)')
axes[1].set_ylabel('Fréquence')
axes[1].set_title('Distribution des additions')

plt.tight_layout()
plt.show()

```


Sortie

Deux sous-graphiques : à gauche un nuage de points montrant une relation positive entre addition et pourboire; à droite un histogramme légèrement asymétrique (queue droite) des additions.

3.2.3 Diagramme en barres**Python**

```
moyenne_jour = tips.groupby('day')['tip'].mean().sort_values()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
ax.bar(moyenne_jour.index, moyenne_jour.values,
       color=['#4c72b0', '#55a868', '#c44e52', '#8172b2'])
ax.set_xlabel('Jour')
ax.set_ylabel('Pourboire moyen (\$)')
ax.set_title('Pourboire moyen par jour')
for i, v in enumerate(moyenne_jour.values):
    ax.text(i, v + 0.05, f'{v:.2f}', ha='center', fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sortie

Diagramme en barres colorées avec les valeurs annotées : Fri 2.73, Thur 2.77, Sat 2.99, Sun 3.26.

3.3 Seaborn : visualisation statistique**3.3.1 Distributions : histplot et violinplot****Python**

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

sns.histplot(data=tips, x='total_bill', hue='sex', kde=True,
             ax=axes[0], palette='Set2')
axes[0].set_title('Distribution par sexe')

sns.violinplot(data=tips, x='day', y='total_bill',
               hue='sex', split=True, ax=axes[1],
               palette='pastel')
axes[1].set_title('Violin plot par jour et sexe')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sortie

À gauche : histogrammes superposés avec courbes KDE pour homme et femme. À droite : violin plots séparés par sexe pour chaque jour, montrant que les hommes ont des additions légèrement plus élevées.

3.3.2 Boîtes à moustaches et heatmap

Python

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))

sns.boxplot(data=tips, x='day', y='tip', hue='smoker',
            ax=axes[0], palette='coolwarm')
axes[0].set_title('Pourboires par jour et statut fumeur')

corr = tips[['total_bill', 'tip', 'size']].corr()
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt='.2f', cmap='YlOrRd',
            ax=axes[1], vmin=0, vmax=1)
axes[1].set_title('Matrice de corr\'elation')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sortie

Boxplots montrant des distributions similaires entre fumeurs et non-fumeurs. Heatmap : corrélation total_bill/tip = 0.68, total_bill/size = 0.60, tip/size = 0.49.

3.3.3 Pairplot et relplot

Python

```
iris = sns.load_dataset('iris')

g = sns.pairplot(iris, hue='species', palette='husl',
                diag_kind='kde', height=2.2)
g.figure.suptitle('Pairplot du jeu Iris', y=1.02)
plt.show()
```

Sortie

Matrice 4×4 de graphiques : diagonale = densités KDE par espèce, hors-diagonale = nuages de points. On distingue clairement *setosa* des deux autres espèces.

Python

```
sns.relplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
            hue='smoker', style='sex', col='time',
            height=4, aspect=1.2, palette='Set1')
plt.show()
```

Sortie

Deux panneaux (Lunch / Dinner) avec nuages de points colorés par statut fumeur et différenciés par forme selon le sexe.

3.3.4 catplot

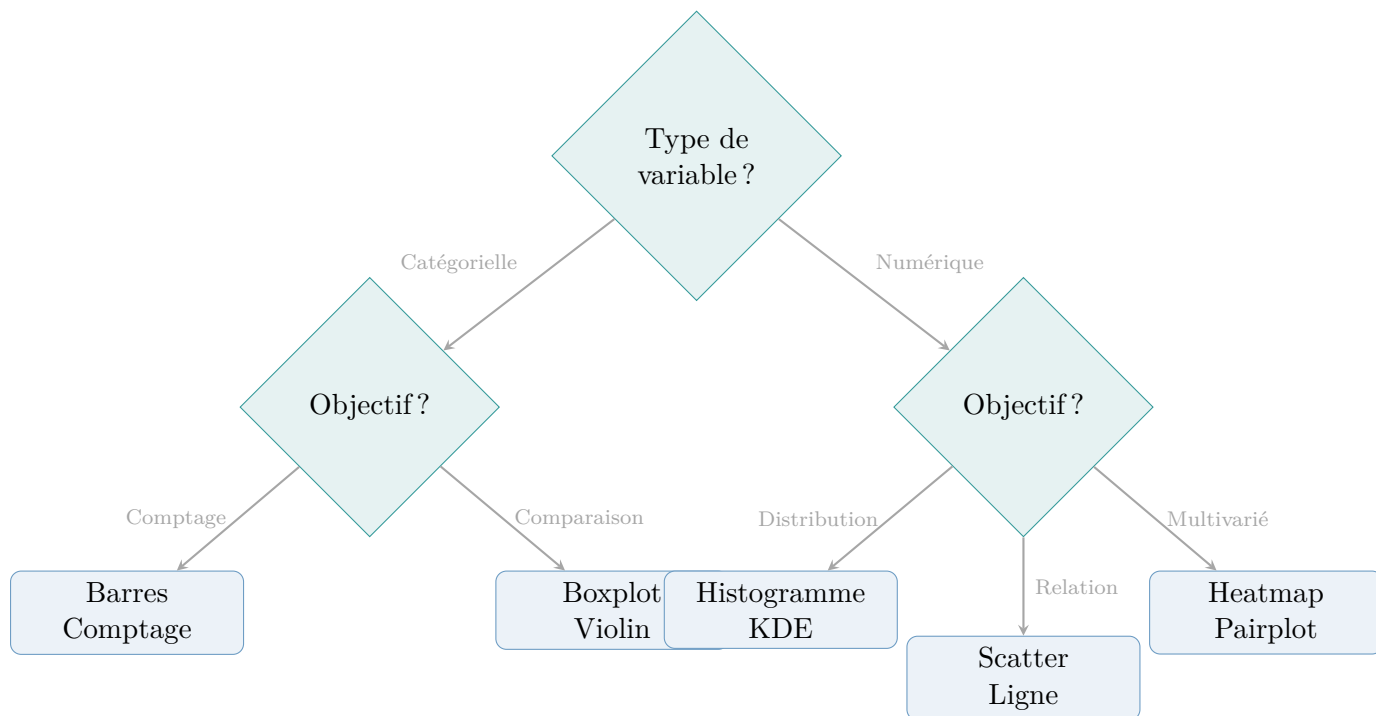
Python

```
sns.catplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex',
            kind='box', col='time', palette='muted',
            height=4, aspect=1)
plt.show()
```

Sortie

Quatre groupes de boxplots organisés en deux colonnes (Lunch, Dinner), comparés par sexe et par jour.

3.4 Choisir le bon type de graphique



3.5 Palettes de couleurs et sauvegarde

Python

```

# Palettes disponibles dans Seaborn
palettes = ['deep', 'muted', 'pastel', 'bright',
            'dark', 'colorblind']
sns.set_palette('colorblind') # recommandé pour l'accessibilité

# Sauvegarde haute résolution
fig, ax = plt.subplots()
sns.histplot(tips['tip'], bins=15, ax=ax, color='steelblue')
fig.savefig('distribution_tip.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
fig.savefig('distribution_tip.pdf', bbox_inches='tight')

```

Bonne pratique

Utilisez toujours la palette `'colorblind'` pour garantir l'accessibilité de vos graphiques. Sauvegardez en PDF pour les rapports et en PNG (300 dpi) pour les présentations.

3.6 Erreurs courantes en visualisation

Attention

- **Axes tronqués** : ne pas commencer l'axe y à zéro dans un diagramme en barres exagère les différences.
- **Échelles trompeuses** : utiliser deux axes y avec des échelles différentes peut suggérer de fausses corrélations.
- **Graphiques 3D** : les perspectives déforment la perception des valeurs. Préférez le 2D.
- **Trop de catégories** : un camembert avec 15 parts est illisible. Utilisez un diagramme en barres.
- **Absence de légende et de titres** : tout graphique doit être compréhensible seul.

3.7 Exercices

Exercice 3.1 (*). Chargez le jeu `tips` et créez un histogramme de la variable `tip` avec 20 intervalles. Ajoutez un titre, des labels d'axes et une courbe KDE superposée avec Seaborn.

Exercice 3.2 (*). Créez un diagramme en barres horizontales montrant le nombre de repas par jour dans le jeu `tips`. Triez les barres par ordre décroissant.

Exercice 3.3 (**). À l'aide du jeu `iris`, créez une figure avec 4 sous-graphiques (2×2) montrant la distribution de chaque variable numérique, colorée par espèce. Utilisez `sns.histplot` avec `hue='species'`.

Exercice 3.4 (**). Créez un `sns.catplot` de type `'violin'` montrant la distribution de `total_bill` par `day`, facetté par `time`, avec la couleur déterminée par `sex`. Interprétez les différences observées.

Exercice 3.5 (***). Reproduisez le graphique suivant : une figure à deux panneaux. Le panneau gauche montre un scatter plot de `total_bill` vs `tip` avec une droite de régression (`sns.regplot`). Le panneau droit montre les résidus de cette régression (calculez-les avec NumPy : `np.polyfit` et `np.polyval`). Commentez la qualité de l'ajustement.

Exercice 3.6 (***). Prenez le jeu `iris` et créez une heatmap de la matrice de corrélation *par espèce* (trois heatmaps dans une figure 1×3). Comparez les structures de corrélation entre espèces.

Fonctions clés

Résumé du chapitre – Visualisation des données

- **Matplotlib** : `plt.subplots()`, `ax.plot()`, `ax.scatter()`, `ax.hist()`, `ax.bar()`.
- **Seaborn (distributions)** : `sns.histplot()`, `sns.boxplot()`,

```
sns.violinplot().
```

- **Seaborn (relations)** : `sns.scatterplot()`, `sns.relplot()`, `sns.heatmap()`.
- **Seaborn (catégoriel)** : `sns.catplot()`, `sns.countplot()`, `sns.barplot()`.
- **Seaborn (multivarié)** : `sns.pairplot()`.
- **Personnalisation** : `set\_xlabel()`, `set\_title()`, `legend()`, `grid()`.
- **Sauvegarde** : `fig.savefig('nom.pdf', dpi=300, bbox\_inches='tight')`.
- **Règle d'or** : choisir le graphique adapté au type de variable et à l'objectif d'analyse.

Chapitre 4

Analyse Exploratoire des Données (EDA)

Intuition

L'analyse exploratoire des données (EDA) est une philosophie d'analyse initiée par John Tukey dans les années 1970. Plutôt que de tester des hypothèses prédéfinies, l'EDA invite à « laisser parler les données » en les explorant systématiquement par des résumés numériques et des visualisations.

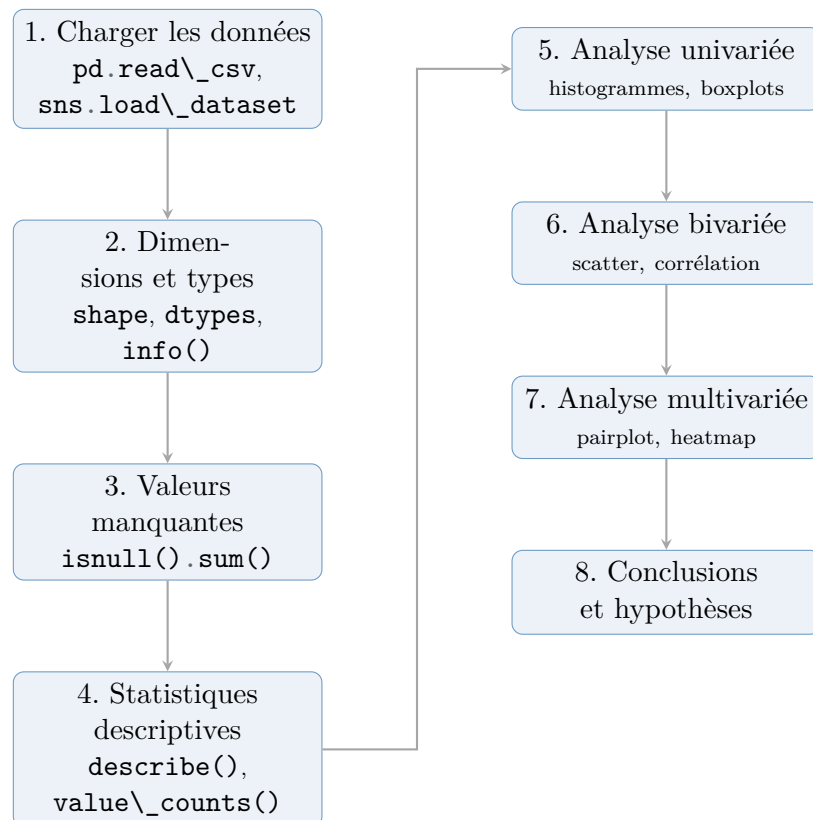
4.1 Qu'est-ce que l'EDA ?

Définition 4.1 (Analyse exploratoire des données). L'EDA est une approche d'analyse qui utilise des techniques visuelles et quantitatives pour comprendre la structure, les anomalies et les relations dans un jeu de données *avant* toute modélisation formelle.

Les objectifs principaux de l'EDA sont :

- Découvrir la **structure** des données (dimensions, types, valeurs manquantes).
- Identifier les **distributions** et les **tendances centrales**.
- Repérer les **anomalies** et les **valeurs aberrantes**.
- Explorer les **relations** entre variables.
- Formuler des **hypothèses** à tester ultérieurement.

4.2 Processus systématique d'EDA



4.3 Étude de cas : le jeu Titanic

4.3.1 Chargement et première inspection

Python

```

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

titanic = sns.load_dataset('titanic')
print(f"Dimensions : {titanic.shape}")
print(titanic.dtypes)

```

Sortie

```

Dimensions : (891, 15)
survived      int64
pclass        int64
sex           object
age           float64
sibsp         int64

```



```

parch          int64
fare           float64
embarked       object
class          category
who            object
adult_male     bool
deck           category
embark_town    object
alive          object
alone          bool

```

4.3.2 Valeurs manquantes

Python

```

missing = titanic.isnull().sum()
missing_pct = (missing / len(titanic) * 100).round(1)
missing_df = pd.DataFrame({'Manquantes': missing,
                           'Pourcentage': missing_pct})
print(missing_df[missing_df['Manquantes'] > 0])

```

Sortie

	Manquantes	Pourcentage
age	177	19.9
embarked	2	0.2
deck	688	77.2
embark_town	2	0.2

Remarque 4.2. La variable `deck` a 77 % de valeurs manquantes : elle sera probablement inutilisable sans imputation lourde. La variable `age` a environ 20 % de manquants, ce qui est gérable.

4.3.3 Statistiques descriptives

Python

```

print(titanic.describe())
print("\n--- Variables catégorielles ---")
print(titanic[['sex', 'embarked', 'class']].describe())

```

Sortie

	survived	pclass	age	sibsp	parch	fare
count	891.000000	891.000000	714.00000	891.00000	891.00000	891.00000
mean	0.383838	2.308642	29.69912	0.52301	0.38159	32.20421

std	0.486592	0.836071	14.52650	1.10274	0.80606	49.69343
min	0.000000	1.000000	0.42000	0.00000	0.00000	0.00000
25%	0.000000	2.000000	20.12500	0.00000	0.00000	7.91040
50%	0.000000	3.000000	28.00000	0.00000	0.00000	14.45420
75%	1.000000	3.000000	38.00000	1.00000	0.00000	31.00000
max	1.000000	3.000000	80.00000	8.00000	6.00000	512.32920

--- Variables catégorielles ---

	sex	embarked	class
count	891	889	891
unique	2	3	3
top	male	S	Third
freq	577	644	491

4.4 Analyse univariée

Python

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))

sns.histplot(titanic['age'].dropna(), bins=30, kde=True,
             ax=axes[0,0], color='steelblue')
axes[0,0].set_title('Distribution de l\'âge')

sns.countplot(data=titanic, x='pclass', ax=axes[0,1],
              palette='viridis')
axes[0,1].set_title('Répartition par classe')

sns.countplot(data=titanic, x='survived', ax=axes[1,0],
              palette='Set2')
axes[1,0].set_xticklabels(['Décédé', 'Survivant'])
axes[1,0].set_title('Survie')

sns.histplot(titanic['fare'], bins=40, ax=axes[1,1],
             color='coral')
axes[1,1].set_title('Distribution du tarif')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sortie

Quatre graphiques : l'âge suit approximativement une distribution normale centrée vers 29 ans ; la troisième classe est la plus représentée (491) ; 62 % des passagers n'ont pas survécu ; le tarif est très asymétrique avec une longue queue droite.

4.5 Analyse bivariée

4.5.1 Survie par sexe et par classe

Python

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))

# Survie par sexe
sns.barplot(data=titanic, x='sex', y='survived',
            ax=axes[0], palette='coolwarm', ci=95)
axes[0].set_title('Taux de survie par sexe')
axes[0].set_ylabel('Taux de survie')

# Survie par classe
sns.barplot(data=titanic, x='pclass', y='survived',
            ax=axes[1], palette='viridis', ci=95)
axes[1].set_title('Taux de survie par classe')

# Survie par sexe et classe
sns.barplot(data=titanic, x='pclass', y='survived',
            hue='sex', ax=axes[2], palette='Set1', ci=95)
axes[2].set_title('Survie par classe et sexe')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sortie

Les femmes ont un taux de survie de 74 % contre 19 % pour les hommes. La 1ère classe a 63 % de survie, la 2ème 47 % et la 3ème 24 %. La combinaison montre que les femmes de 1ère classe ont survécu à près de 97 %.

4.5.2 Corrélations et table de contingence

Python

```
# Table de contingence
ct = pd.crosstab(titanic['sex'], titanic['survived'],
                margins=True)
ct.columns = ['Décédé', 'Survivant', 'Total']
print(ct)

# Corrélation numérique
cols_num = ['survived', 'pclass', 'age', 'sibsp', 'parch', 'fare']
corr = titanic[cols_num].corr()
print("\nMatrice de corrélation :")
print(corr.round(2))
```

Sortie

	Décédé	Survivant	Total
sex			
female	81	233	314
male	468	109	577
Total	549	342	891

Matrice de corrélation :

	survived	pclass	age	sibsp	parch	fare
survived	1.00	-0.34	-0.08	-0.04	0.08	0.26
pclass	-0.34	1.00	-0.37	0.08	0.02	-0.55
age	-0.08	-0.37	1.00	-0.31	-0.19	0.10
fare	0.26	-0.55	0.10	-0.24	0.22	1.00

4.6 Analyse multivariée

Python

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt='.2f', cmap='RdBu_r',
             center=0, ax=ax, square=True,
             linewidths=0.5)
ax.set_title('Heatmap des corr\elations -- Titanic')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Sortie

Heatmap montrant les corrélations : la survie est négativement corrélée avec la classe (-0.34) et positivement avec le tarif (0.26). La classe et le tarif sont fortement anti-corrélés (-0.55).

4.7 Détection des valeurs aberrantes

Définition 4.3 (Méthode IQR). Une observation est considérée comme aberrante si elle se trouve en dehors de l'intervalle :

$$[Q_1 - 1.5 \times \text{IQR}, Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}]$$

où $\text{IQR} = Q_3 - Q_1$ est l'écart interquartile.

Python

```
def detecter_outliers_iqr(df, colonne):
    Q1 = df[colonne].quantile(0.25)
    Q3 = df[colonne].quantile(0.75)
```

```

IQR = Q3 - Q1
borne_inf = Q1 - 1.5 * IQR
borne_sup = Q3 + 1.5 * IQR
outliers = df[(df[colonne] < borne_inf) |
               (df[colonne] > borne_sup)]
return outliers, borne_inf, borne_sup

outliers_fare, b_inf, b_sup = detecter_outliers_iqr(titanic, 'fare')
print(f"Bornes : [{b_inf:.2f}, {b_sup:.2f}]")
print(f"Nombre d'outliers (fare) : {len(outliers_fare)}")
print(f"Tarif max : {titanic['fare'].max():.2f}")

```

Sortie

```

Bornes : [-26.72, 65.63]
Nombre d'outliers (fare) : 116
Tarif max : 512.33

```

Remarque 4.4. 116 passagers (13 %) ont un tarif considéré comme aberrant par la méthode IQR. Ce sont principalement des passagers de première classe. Il ne faut pas les supprimer automatiquement : ce sont des valeurs légitimes qui reflètent la structure des données.

4.8 Exercices

Exercice 4.1 (*). Chargez le jeu `titanic` et affichez les 5 premières lignes, les dimensions, les types de colonnes et le nombre de valeurs manquantes par colonne.

Exercice 4.2 (*). Calculez le taux de survie global, puis le taux de survie par port d'embarquement (`embarked`). Quelle est la lettre du port avec le meilleur taux de survie ?

Exercice 4.3 (**). Créez un graphique avec `sns.catplot` de type `'bar'` montrant le taux de survie par classe et par sexe. Ajoutez un titre informatif. Interprétez les résultats en termes de priorité d'évacuation.

Exercice 4.4 (**). Créez un histogramme de l'âge des passagers, séparé par survie (`hue='survived'`). Les survivants sont-ils en moyenne plus jeunes ? Vérifiez avec `groupby('survived')['age']`.

Exercice 4.5 (***). Appliquez la méthode IQR pour détecter les outliers dans la variable `age`. Combien sont-ils ? Créez un boxplot annoté montrant les bornes IQR et les outliers. Discutez de la pertinence de supprimer ces observations.

Exercice 4.6 (***). Réalisez une EDA complète du jeu `penguins` (`sns.load_dataset('penguins')`). Votre analyse doit inclure : (a) inspection générale, (b) traitement des valeurs manquantes, (c) distributions univariées, (d) analyse bivariée par espèce, (e) heatmap de corrélation. Concluez en formulant 3 hypothèses testables.

Fonctions clés**Résumé du chapitre – Analyse exploratoire des données**

- **Inspection** : `df.shape`, `df.dtypes`, `df.info()`, `df.head()`.
- **Manquants** : `df.isnull().sum()`, `df.isnull().mean() * 100`.
- **Descriptif** : `df.describe()`, `df['col'].value_counts()`.
- **Univarié** : `sns.histplot()`, `sns.countplot()`, `sns.boxplot()`.
- **Bivarié** : `sns.barplot(x, y)`, `sns.scatterplot()`, `pd.crosstab()`.
- **Multivarié** : `df.corr()`, `sns.heatmap()`, `sns.pairplot()`.
- **Outliers (IQR)** : aberrant si $x < Q_1 - 1.5 \cdot \text{IQR}$ ou $x > Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$.
- **Philosophie Tukey** : explorer d'abord, modéliser ensuite.

Chapitre 5

Nettoyage et Préparation des Données

Intuition

On estime que les data scientists consacrent environ 80 % de leur temps au nettoyage et à la préparation des données. Des données mal préparées mènent inévitablement à des modèles erronés : « Garbage in, garbage out. »

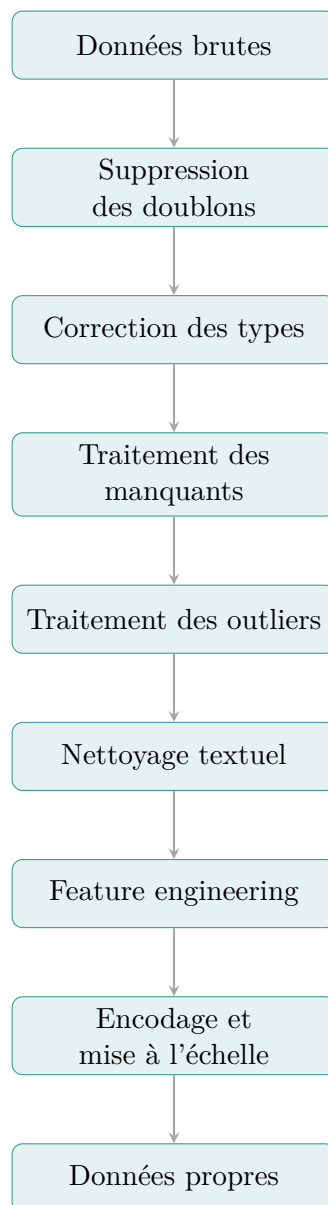
L'enquête CrowdFlower de 2016 demande à 80 data scientists professionnels comment ils répartissent leur temps. Le résultat est célèbre : 60 % à nettoyer et organiser les données, 19 % à collecter, 9 % à explorer pour repérer des motifs, 3 % à entraîner des modèles, et 9 % à d'autres tâches. La modélisation — la partie glamour des keynotes Kaggle — occupe une infime fraction du quotidien. Le reste, ce sont les valeurs manquantes encodées par `-999`, les noms saisis en cinq orthographes différentes, les dates au format `dd/mm/yyyy` mélangées au `mm/dd/yyyy`, les nombres avec virgule décimale collés à des nombres avec point. Ce chapitre couvre la taxonomie des défauts (valeurs manquantes selon MCAR/MAR/MNAR de Rubin, doublons, outliers, incohérences de type), les stratégies de détection et d'imputation (suppression, moyenne, KNN, régression, imputation multiple), et les patrons pandas standards de nettoyage qu'on retrouve dans 90 % des notebooks de production.

5.1 Pourquoi nettoyer les données ?

Les données réelles sont rarement propres. On rencontre fréquemment :

- des **valeurs manquantes** (capteurs défaillants, champs non remplis) ;
- des **doublons** (saisies multiples, fusions de tables) ;
- des **types incorrects** (nombres stockés comme texte) ;
- des **valeurs aberrantes** (erreurs de saisie) ;
- des **incohérences textuelles** (majuscules, espaces, abréviations).

5.2 Pipeline de nettoyage



5.3 Étude de cas : le jeu Titanic

Python

```

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns

titanic = sns.load_dataset('titanic')
print(f"Dimensions initiales : {titanic.shape}")
print(titanic.info())

```


Sortie

```

Dimensions initiales : (891, 15)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 15 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
0   survived    891 non-null    int64
1   pclass      891 non-null    int64
2   sex         891 non-null    object
3   age         714 non-null    float64
...
7   embarked    889 non-null    object
11  deck         203 non-null    category

```

5.4 Valeurs manquantes

5.4.1 Types de données manquantes

Définition 5.1 (Classification des valeurs manquantes). • **MCAR** (*Missing Completely At Random*) : le caractère manquant ne dépend d’aucune variable.

- **MAR** (*Missing At Random*) : le caractère manquant dépend d’autres variables observées.
- **MNAR** (*Missing Not At Random*) : le caractère manquant dépend de la valeur elle-même.

Exemple 5.2. Dans le Titanic, les cabines (deck) manquent surtout pour les passagers de 3ème classe (MAR). L’âge pourrait être MCAR ou MAR selon que les passagers sans billet complet n’avaient pas d’âge enregistré.

5.4.2 Détection et traitement

Python

```

# Détection
print(titanic.isnull().sum().sort_values(ascending=False).head(5))

# Stratégie 1 : supprimer la colonne deck (trop de manquants)
titanic_clean = titanic.drop(columns=['deck'])

# Stratégie 2 : remplir age par la médiane par classe
titanic_clean['age'] = titanic_clean.groupby('pclass')['age'] \
    .transform(lambda x: x.fillna(x.median()))

# Stratégie 3 : remplir embarked par le mode
titanic_clean['embarked'].fillna(
    titanic_clean['embarked'].mode()[0], inplace=True)
titanic_clean['embark_town'].fillna(

```

```
titanic_clean['embark_town'].mode()[0], inplace=True)

print(f"\nManquants restants : {titanic_clean.isnull().sum().sum()}")
```

Sortie

```
deck          688
age           177
embarked       2
embark_town    2
survived       0

Manquants restants : 0
```

Bonne pratique

L'imputation par la médiane *conditionnée* (ici par classe) est préférable à la médiane globale car elle préserve la structure des sous-groupes. Pour des données temporelles, utilisez `ffill()` ou `bfill()`.

5.5 Doublons

Python

```
# Détection
n_dup = titanic_clean.duplicated().sum()
print(f"Nombre de doublons : {n_dup}")

# Inspection des doublons éventuels
if n_dup > 0:
    print(titanic_clean[titanic_clean.duplicated(keep=False)]
          .sort_values(by='name').head())
    titanic_clean = titanic_clean.drop_duplicates()
    print(f"Après suppression : {titanic_clean.shape}")
```

Sortie

```
Nombre de doublons : 0
```

5.6 Conversion de types

Python

```
# Convertir survived en booléen
titanic_clean['survived'] = titanic_clean['survived'].astype(bool)

# Convertir pclass en catégoriel ordonné
titanic_clean['pclass'] = pd.Categorical(
    titanic_clean['pclass'], categories=[1, 2, 3], ordered=True)

# Exemple de conversion de date (sur données fictives)
dates_str = pd.Series(['2023-01-15', '2023-02-20', '2023-03-10'])
dates = pd.to_datetime(dates_str)
print(dates.dt.month)
```

Sortie

```
0    1
1    2
2    3
dtype: int32
```

5.7 Traitement des valeurs aberrantes

Python

```
# Méthode IQR pour le tarif
Q1 = titanic_clean['fare'].quantile(0.25)
Q3 = titanic_clean['fare'].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1

borne_inf = Q1 - 1.5 * IQR
borne_sup = Q3 + 1.5 * IQR

# Option 1 : écrêtage (capping/winsorizing)
titanic_clean['fare_capped'] = titanic_clean['fare'].clip(
    lower=borne_inf, upper=borne_sup)

print(f"Avant : max = {titanic_clean['fare'].max():.2f}")
print(f"Après écrêtage : max = {titanic_clean['fare_capped'].max():.2f}")
print(f"Borne supérieure : {borne_sup:.2f}")
```

Sortie

```
Avant : max = 512.33
Après écrêtage : max = 65.63
```

Borne supérieure : 65.63

Attention

Ne supprimez jamais les outliers sans réflexion. Un tarif de 512\$ peut être légitime (suite de luxe). L'écrtage est souvent préférable à la suppression. Documentez toujours vos choix.

5.8 Nettoyage textuel

Python

```
# Exemple avec des données textuelles
noms = pd.Series([' Alice ', 'BOB', 'charlie', ' Dave '])
print("Avant :", noms.tolist())

noms_clean = (noms.str.strip()
              .str.lower()
              .str.capitalize())
print("Après :", noms_clean.tolist())

# Remplacement de motifs
villes = pd.Series(['New-York', 'new york', 'NEW YORK', 'N.Y.'])
villes_norm = villes.str.lower().str.replace(
    r'[^a-z\s]', '', regex=True).str.strip()
print("Villes normalisées :", villes_norm.tolist())
```

Sortie

```
Avant : [' Alice ', 'BOB', 'charlie', ' Dave ']
Après : ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Dave']
Villes normalisées : ['newyork', 'new york', 'new york', 'ny']
```

5.9 Feature engineering

Python

```
# Créer de nouvelles variables à partir des existantes
titanic_clean['family_size'] = (titanic_clean['sibsp']
                               + titanic_clean['parch'] + 1)
titanic_clean['is_child'] = titanic_clean['age'] < 18
titanic_clean['fare_per_person'] = (titanic_clean['fare']
                                    / titanic_clean['family_size'])

# Discrétiser l'âge en catégories
```

```
titanic_clean['age_group'] = pd.cut(
    titanic_clean['age'],
    bins=[0, 12, 18, 35, 60, 100],
    labels=['Enfant', 'Ado', 'Jeune adulte', 'Adulte', 'Senior'])

print(titanic_clean['age_group'].value_counts())
```

Sortie

```
Jeune adulte    371
Adulte         267
Enfant          89
Ado             79
Senior          85
Name: age_group, dtype: int64
```

5.10 Encodage des variables catégorielles

Python

```
# One-hot encoding avec pandas
embarked_dummies = pd.get_dummies(
    titanic_clean['embarked'], prefix='embarked', dtype=int)
print(embarked_dummies.head())

# Label encoding avec sklearn
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

le = LabelEncoder()
titanic_clean['sex_encoded'] = le.fit_transform(
    titanic_clean['sex'])
print("\nMapping :", dict(zip(le.classes_,
                              le.transform(le.classes_))))
```

Sortie

```
embarked_C  embarked_Q  embarked_S
0           0           0           1
1           1           0           0
2           0           0           1
3           0           0           1
4           0           0           1
```

```
Mapping : {'female': 0, 'male': 1}
```

Attention

Le **label encoding** impose un ordre artificiel aux catégories. Il ne convient que pour les variables ordinales ou les algorithmes à base d'arbres. Pour les modèles linéaires, préférez le **one-hot encoding**.

5.11 Mise à l'échelle

Définition 5.3 (Standardisation et normalisation). • **Standardisation** (Standard-

Scaler) : $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, résultat de moyenne 0 et d'écart-type 1.

- **Normalisation** (MinMaxScaler) : $x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$, résultat dans $[0, 1]$.

Python

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler

cols = ['age', 'fare']
data_num = titanic_clean[cols].copy()

# Standardisation
scaler_std = StandardScaler()
data_std = pd.DataFrame(scaler_std.fit_transform(data_num),
                        columns=[c + '_std' for c in cols])

# Normalisation
scaler_mm = MinMaxScaler()
data_norm = pd.DataFrame(scaler_mm.fit_transform(data_num),
                        columns=[c + '_norm' for c in cols])

print("Standardisé :")
print(data_std.describe().loc[['mean', 'std']].round(2))
print("\nNormalisé :")
print(data_norm.describe().loc[['min', 'max']].round(2))
```

Sortie

```
Standardisé :
      age_std  fare_std
mean    0.00    0.00
std     1.00    1.00

Normalisé :
      age_norm  fare_norm
min    0.00    0.00
max    1.00    1.00
```

Bonne pratique

Appliquez la mise à l'échelle *après* la séparation train/test pour éviter la fuite d'information (*data leakage*). Utilisez `fit\transform()` sur le train et `transform()` sur le test.

5.12 Exercices

Exercice 5.1 (*). Chargez le jeu `titanic`. Affichez le nombre et le pourcentage de valeurs manquantes par colonne. Quelles colonnes ont plus de 50 % de manquants ?

Exercice 5.2 (*). Supprimez les doublons du jeu `titanic` (s'il y en a). Puis convertissez la colonne `sex` en variable catégorielle avec `pd.Categorical()`.

Exercice 5.3 (**). Imputez les valeurs manquantes de `age` par la médiane conditionnée par `sex` et `pclass` (6 groupes). Comparez la distribution de l'âge avant et après imputation avec des histogrammes superposés.

Exercice 5.4 (**). Créez les variables suivantes : `title` (extrait du nom avec une expression régulière), `is\alone` (vrai si `family\size = 1`), `fare\bin` (quartiles du tarif avec `pd.qcut`). Calculez le taux de survie pour chacune de ces nouvelles variables.

Exercice 5.5 (***). Construisez un pipeline complet de nettoyage pour le jeu `titanic` : (a) suppression de `deck`, (b) imputation de `age` et `embarked`, (c) création de `family\size` et `is\child`, (d) one-hot encoding de `sex`, `embarked`, `class`, (e) standardisation des variables numériques. Le résultat final doit être un DataFrame entièrement numérique sans valeurs manquantes.

Exercice 5.6 (***). Chargez le jeu `penguins` (`sns.load\dataset('penguins')`). Ce jeu contient des valeurs manquantes. Appliquez trois stratégies différentes (suppression, imputation par médiane, imputation par médiane conditionnée par espèce). Comparez les statistiques descriptives obtenues avec chaque stratégie et discutez de la meilleure approche.

Fonctions clés**Résumé du chapitre – Nettoyage et préparation**

- **Manquants** : `isnull().sum()`, types MCAR/MAR/MNAR, `fillna()`, `dropna()`.
- **Doublons** : `duplicated()`, `drop\duplicates()`.
- **Types** : `astype()`, `pd.to\datetime()`, `pd.Categorical()`.
- **Outliers** : méthode IQR, écrêtage avec `clip()`.
- **Texte** : `str.strip()`, `str.lower()`, `str.replace()`.
- **Feature engineering** : `pd.cut()`, `pd.qcut()`, combinaison de colonnes.
- **Encodage** : `pd.get\dummies()` (one-hot), `LabelEncoder` (ordinal).

- **Mise à l'échelle** : $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ (StandardScaler), $x' = \frac{x-x_{\min}}{x_{\max}-x_{\min}}$ (MinMaxScaler).
- **Règle d'or** : documenter chaque transformation et éviter le *data leakage*.

Chapitre 6

Statistiques Appliquées

Intuition

Les statistiques fournissent le cadre mathématique qui permet de passer de l'observation à l'inférence. En science des données, elles servent à quantifier l'incertitude, tester des hypothèses et mesurer les relations entre variables.

Quand Karl Pearson fonde en 1911 le département de statistique mathématique à University College London, il publie dans sa revue *Biometrika* une série d'articles dont l'impact se prolongera pendant un siècle : coefficient de corrélation, test du chi-deux, méthode des moments. Pearson ne sépare pas l'analyse exploratoire de la science : pour lui, regarder les données — moyennes, écarts-types, histogrammes, corrélations — est l'étape qui précède toute modélisation sérieuse. Cent ans plus tard, John Tukey reprendra le flambeau en 1977 avec *Exploratory Data Analysis*, en insistant sur la même idée : avant de tester, on explore. Ce chapitre couvre les statistiques descriptives (tendance centrale, dispersion, asymétrie, kurtosis), les distributions empiriques, les corrélations (Pearson, Spearman, Kendall), et la suite Tukey de visualisations (boxplot, stem-and-leaf, scatter matrix) qui structurent une analyse exploratoire sérieuse.

6.1 Statistiques descriptives

6.1.1 Mesures de tendance centrale et de dispersion

Définition 6.1 (Mesures fondamentales). Pour un échantillon $(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

- **Moyenne** : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- **Médiane** : valeur telle que 50 % des observations sont inférieures.
- **Mode** : valeur la plus fréquente.
- **Variance** : $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- **Écart-type** : $s = \sqrt{s^2}$
- **Quantiles** : Q_1 (25 %), Q_2 (50 %), Q_3 (75 %).

Python

```

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
from scipy import stats

tips = sns.load_dataset('tips')

col = tips['total_bill']
print(f"Moyenne      : {col.mean():.2f}")
print(f"Médiane      : {col.median():.2f}")
print(f"Mode          : {col.mode()[0]:.2f}")
print(f"Variance       : {col.var():.2f}")
print(f"Écart-type      : {col.std():.2f}")
print(f"Q1, Q3          : {col.quantile(0.25):.2f}, "
      f"{col.quantile(0.75):.2f}")
print(f"Asymétrie       : {col.skew():.2f}")
print(f"Kurtosis         : {col.kurtosis():.2f}")

```

Sortie

```

Moyenne      : 19.79
Médiane      : 17.80
Mode          : 13.42
Variance     : 79.25
Écart-type   : 8.90
Q1, Q3       : 13.35, 24.13
Asymétrie    : 1.13
Kurtosis     : 1.22

```

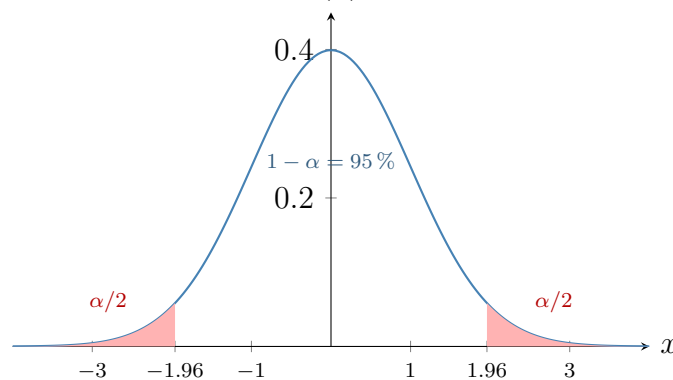
Remarque 6.2. L'asymétrie positive (1.13) et la moyenne supérieure à la médiane confirment une distribution étirée vers la droite. Le kurtosis positif indique des queues plus lourdes que la loi normale.

6.2 Distributions de probabilité

6.2.1 Loi normale

Définition 6.3 (Loi normale). Une variable aléatoire X suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ si sa densité est :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Distribution normale $\mathcal{N}(0,1)$ avec régions critiques

Python

```
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt

# Loi normale : probabilités et quantiles
print(f"P(X < 1.96) = {norm.cdf(1.96):.4f}")
print(f"P(-1.96 < X < 1.96) = {norm.cdf(1.96) - norm.cdf(-1.96):.4f}")
print(f"Quantile 97.5% = {norm.ppf(0.975):.4f}")

# Visualisation
x = np.linspace(-4, 4, 200)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.plot(x, norm.pdf(x), 'steelblue', lw=2, label='$\mathcal{N}(0,1)$')
ax.fill_between(x, norm.pdf(x), where=(x > 1.96) | (x < -1.96),
               color='red', alpha=0.3, label='Régions critiques')
ax.legend()
ax.set_title('Distribution normale standard')
plt.show()
```

Sortie

```
P(X < 1.96) = 0.9750
P(-1.96 < X < 1.96) = 0.9500
Quantile 97.5% = 1.9600
```

6.2.2 Lois binomiale et de Poisson

Python

```
from scipy.stats import binom, poisson

# Binomiale : n=20 lancers, p=0.5
print("--- Loi binomiale B(20, 0.5) ---")
print(f"P(X = 10) = {binom.pmf(10, n=20, p=0.5):.4f}")
print(f"P(X <= 10) = {binom.cdf(10, n=20, p=0.5):.4f}")
```

```
print(f"Espérance = {binom.mean(n=20, p=0.5):.1f}")
print(f"Variance = {binom.var(n=20, p=0.5):.1f}")

# Poisson : lambda=5 événements par intervalle
print("\n--- Loi de Poisson P(5) ---")
print(f"P(X = 3) = {poisson.pmf(3, mu=5):.4f}")
print(f"P(X <= 3) = {poisson.cdf(3, mu=5):.4f}")
```

Sortie

```
--- Loi binomiale B(20, 0.5) ---
P(X = 10) = 0.1762
P(X <= 10) = 0.5881
Espérance = 10.0
Variance = 5.0

--- Loi de Poisson P(5) ---
P(X = 3) = 0.1404
P(X <= 3) = 0.2650
```

6.3 Intervalles de confiance

Définition 6.4 (Intervalle de confiance). Un intervalle de confiance à $(1 - \alpha) \times 100\%$ pour la moyenne μ est :

$$\text{IC} = \left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

où $z_{\alpha/2}$ est le quantile de la loi normale (1.96 pour 95 %).

Python

```
# IC à 95% pour la moyenne du pourboire
tip = tips['tip']
n = len(tip)
mean = tip.mean()
se = tip.std() / np.sqrt(n)

ci_low = mean - 1.96 * se
ci_high = mean + 1.96 * se
print(f"Moyenne : {mean:.3f}")
print(f"IC 95% : [{ci_low:.3f}, {ci_high:.3f}]")

# Avec scipy (méthode exacte, distribution t)
ci = stats.t.interval(confidence=0.95, df=n-1,
                      loc=mean, scale=se)
print(f"IC 95% (t-Student) : [{ci[0]:.3f}, {ci[1]:.3f}]")
```

Sortie

```
Moyenne : 2.998
IC 95% : [2.823, 3.173]
IC 95% (t-Student) : [2.822, 3.175]
```

6.4 Tests d'hypothèses

Définition 6.5 (Test d'hypothèse). Un test d'hypothèse oppose :

- H_0 (hypothèse nulle) : pas d'effet, pas de différence.
- H_1 (hypothèse alternative) : il existe un effet ou une différence.

La **p-valeur** est la probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême que celui observé, sous H_0 . On rejette H_0 si $p < \alpha$ (généralement $\alpha = 0.05$).

6.4.1 Test t de Student

Python

```
# Les hommes donnent-ils des pourboires différents des femmes ?
tip_male = tips[tips['sex'] == 'Male']['tip']
tip_female = tips[tips['sex'] == 'Female']['tip']

t_stat, p_value = stats.ttest_ind(tip_male, tip_female)
print(f"Statistique t : {t_stat:.4f}")
print(f"p-valeur : {p_value:.4f}")
print(f"Moyenne hommes : {tip_male.mean():.3f}")
print(f"Moyenne femmes : {tip_female.mean():.3f}")

if p_value < 0.05:
    print("=> Différence significative (rejet de H0)")
else:
    print("=> Pas de différence significative")
```

Sortie

```
Statistique t : 1.3879
p-valeur : 0.1665
Moyenne hommes : 3.090
Moyenne femmes : 2.833
=> Pas de différence significative
```

6.4.2 Test du χ^2 d'indépendance

Python

```
# Le statut fumeur est-il lié au moment du repas ?
titanic = sns.load_dataset('titanic')

# Test sur le Titanic : survie vs sexe
ct = pd.crosstab(titanic['sex'], titanic['survived'])
print("Table de contingence :")
print(ct)

chi2, p_value, dof, expected = stats.chi2_contingency(ct)
print(f"\nChi² = {chi2:.2f}")
print(f"p-valeur = {p_value:.2e}")
print(f"Degrés de liberté = {dof}")
print(f"=> {'Dépendance significative' if p_value < 0.05 else
      'Indépendance'}")
```

Sortie

```
Table de contingence :
survived    0    1
sex
female      81  233
male       468  109

Chi² = 260.72
p-valeur = 1.20e-58
Degrés de liberté = 1
=> Dépendance significative
```

Remarque 6.6. Le test du χ^2 confirme avec une énorme significativité statistique ($p \approx 10^{-58}$) que la survie dépendait fortement du sexe. C'est le résultat le plus marquant du Titanic : « Women and children first. »

6.5 Corrélations

Définition 6.7 (Coefficients de corrélation). • **Pearson** : mesure la corrélation li-

$$\text{néaire : } r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

- **Spearman** : mesure la corrélation *monotone* (basée sur les rangs).

Les deux coefficients sont dans $[-1, 1]$. $|r| > 0.7$ indique une corrélation forte.

Python

```
# Corrélation entre addition et pourboire
r_pearson, p_pearson = stats.pearsonr(tips['total_bill'],
```

```

tips['tip'])
r_spearman, p_spearman = stats.spearmanr(tips['total_bill'],
                                          tips['tip'])

print(f"Pearson : r = {r_pearson:.4f}, p = {p_pearson:.2e}")
print(f"Spearman : r = {r_spearman:.4f}, p = {p_spearman:.2e}")

```

Sortie

```

Pearson : r = 0.6757, p = 6.69e-34
Spearman : r = 0.6787, p = 2.83e-34

```

Attention

Corrélation n'implique pas causalité. Une forte corrélation entre deux variables peut être due à une variable confondante. Toujours compléter par une analyse théorique et, si possible, un plan expérimental.

6.6 ANOVA à un facteur

Définition 6.8 (ANOVA). L'analyse de la variance (ANOVA) teste si les moyennes de k groupes sont égales :

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
- H_1 : au moins deux moyennes diffèrent.

La statistique F compare la variance inter-groupes à la variance intra-groupes.

Python

```

# Le pourboire diffère-t-il selon le jour ?
jours = tips['day'].unique()
groupes = [tips[tips['day'] == j]['tip'] for j in jours]

f_stat, p_value = stats.f_oneway(*groupes)
print(f"Statistique F : {f_stat:.4f}")
print(f"p-valeur : {p_value:.4f}")

# Moyennes par jour
print("\nMoyenne du pourboire par jour :")
print(tips.groupby('day')['tip'].agg(['mean', 'std', 'count'])
      .round(3))

```

Sortie

```

Statistique F : 1.6724
p-valeur : 0.1736

```

Moyenne du pourboire par jour :

	mean	std	count
day			
Thur	2.771	1.240	62
Fri	2.735	1.018	19
Sat	2.993	1.631	87
Sun	3.256	1.227	76

Remarque 6.9. L'ANOVA ne détecte pas de différence significative ($p = 0.17$). Bien que le dimanche ait la moyenne la plus élevée, la variabilité intra-groupe est trop importante pour conclure.

6.7 Exemple intégrateur : analyse du Titanic

Python

```
# 1. Le tarif diffère-t-il selon la classe ? (ANOVA)
groupes_fare = [titanic[titanic['pclass'] == c]['fare']
                 for c in [1, 2, 3]]
f, p = stats.f_oneway(*groupes_fare)
print(f"ANOVA tarif ~ classe : F={f:.2f}, p={p:.2e}")

# 2. Survie vs classe ? (Chi²)
ct2 = pd.crosstab(titanic['pclass'], titanic['survived'])
chi2, p2, _, _ = stats.chi2_contingency(ct2)
print(f"Chi² survie ~ classe : ²={chi2:.2f}, p={p2:.2e}")

# 3. Corrélation âge-tarif
age_clean = titanic.dropna(subset=['age'])
r, p3 = stats.pearsonr(age_clean['age'], age_clean['fare'])
print(f"Pearson âge ~ tarif : r={r:.3f}, p={p3:.4f}")
```

Sortie

```
ANOVA tarif ~ classe : F=242.34, p=2.00e-84
Chi² survie ~ classe : ²=102.89, p=4.55e-23
Pearson âge ~ tarif : r=0.096, p=0.0101
```

Proposition 6.10. Les résultats montrent que (1) le tarif diffère très significativement entre classes, (2) la survie dépend fortement de la classe, et (3) l'âge et le tarif ont une corrélation très faible bien que significative (l'effectif élevé rend de petits effets significatifs).

6.8 Exercices

Exercice 6.1 (★). Calculez la moyenne, la médiane, l'écart-type et les quartiles de la variable `tip` du jeu `tips`. La distribution est-elle symétrique ? Justifiez avec le coefficient d'asymétrie.

Exercice 6.2 (★). Générez 1000 échantillons de taille 30 à partir d'une loi $\mathcal{N}(50, 10^2)$. Pour chaque échantillon, calculez l'IC à 95 %. Combien d'intervalles contiennent effectivement $\mu = 50$? Le résultat est-il conforme à la théorie ?

Exercice 6.3 (★★). Testez avec un test t si le pourboire moyen diffère entre les repas du midi (`time='Lunch'`) et du soir (`time='Dinner'`). Interprétez la p -valeur et calculez la taille d'effet (différence des moyennes divisée par l'écart-type poolé).

Exercice 6.4 (★★). Réalisez un test du χ^2 pour tester l'indépendance entre `smoker` et `time` dans le jeu `tips`. Affichez la table de contingence, les effectifs théoriques et concluez.

Exercice 6.5 (★ ★ ★). Sur le jeu `titanic`, réalisez les tests suivants et synthétisez les résultats dans un tableau : (a) t -test sur l'âge entre survivants et non-survivants, (b) χ^2 sur la survie vs le port d'embarquement, (c) ANOVA sur le tarif par port d'embarquement, (d) corrélation de Spearman entre `pclass` et `survived`. Appliquez la correction de Bonferroni ($\alpha_{\text{corrigé}} = 0.05/4 = 0.0125$) et concluez.

Exercice 6.6 (★ ★ ★). Simulez la puissance d'un test t : générez deux groupes de taille n à partir de $\mathcal{N}(0, 1)$ et $\mathcal{N}(\delta, 1)$ avec $\delta \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ et $n \in \{10, 30, 100, 300\}$. Pour chaque combinaison, répétez 1000 fois et calculez le pourcentage de rejets de H_0 . Tracez un graphique de la puissance en fonction de n pour chaque δ .

Fonctions clés

Résumé du chapitre – Statistiques appliquées

- **Descriptif** : `mean()`, `median()`, `std()`, `var()`, `quantile()`, `skew()`.
- **Lois** : `norm`, `binom`, `poisson` de `scipy.stats`; méthodes `.pdf()`, `.cdf()`, `.ppf()`.
- **IC à 95 %** : $\bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$; exact avec `stats.t.interval()`.
- **Test t** : `stats.ttest_ind(a, b)` – compare deux moyennes indépendantes.
- **Test χ^2** : `stats.chi2_contingency(ct)` – indépendance de deux variables catégorielles.
- **Corrélation** : `stats.pearsonr(x, y)`, `stats.spearmanr(x, y)`, $r \in [-1, 1]$.
- **ANOVA** : `stats.f_oneway(*groupes)` – compare $k \geq 3$ moyennes.
- **Décision** : rejeter H_0 si $p < \alpha$ (souvent $\alpha = 0.05$).
- **Attention** : corrélation $\neq$ causalité ; significativité statistique $\neq$ importance pratique.

Chapitre 7

Introduction à l'Apprentissage Automatique

En 1997, Tom Mitchell publie dans son manuel *Machine Learning* une définition opérationnelle qui aura fait fortune : un programme apprend d'une expérience E pour une tâche T par rapport à une mesure de performance P si sa performance sur T , mesurée par P , s'améliore avec E . Cette définition à trois variables — tâche, expérience, performance — structure toute la discipline. Selon ce qu'on met dans chaque case, on obtient l'apprentissage supervisé (étiquettes connues, perte explicite), non supervisé (pas d'étiquettes, structure à découvrir), semi-supervisé, ou par renforcement (récompense différée). Ce chapitre présente le paysage : taxonomie supervisé / non supervisé / renforcement, formalisation du risque (empirique et théorique), notions de biais-variance, et les pièges classiques de la première mise en pratique (fuite de données, overfitting du jeu de test, métriques mal calibrées). Le but est de poser le vocabulaire qui structurera les chapitres suivants.

7.1 Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?

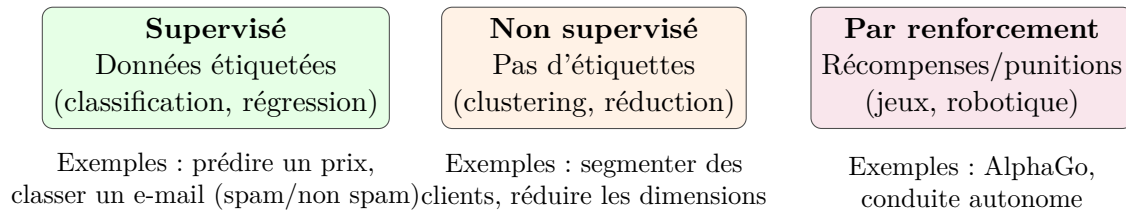
Définition 7.1 (Apprentissage automatique). L'**apprentissage automatique** (*machine learning*, ML) est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés pour chaque tâche.

Intuition

Plutôt que d'écrire des règles manuellement (par exemple, « si le client a plus de 30 ans et un revenu supérieur à 50 000 €, alors approuver le prêt »), on fournit des **exemples** au modèle qui découvre lui-même les règles sous-jacentes.

7.1.1 Types d'apprentissage

Types d'apprentissage automatique

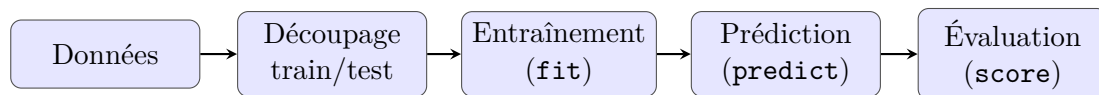


Définition 7.2 (Apprentissage supervisé). On dispose de paires $(\mathbf{x}_i, y_i)$ où $\mathbf{x}_i$ sont les **variables explicatives** (*features*) et y_i est la **cible** (*target*). Le modèle apprend une fonction f telle que $f(\mathbf{x}_i) \approx y_i$.

- **Classification** : y est une catégorie (spam/non spam, espèce de fleur).
- **Régression** : y est une valeur continue (prix, température).

Définition 7.3 (Apprentissage non supervisé). On dispose uniquement de $\mathbf{x}_i$ sans étiquettes. Le modèle cherche des **structures cachées** dans les données (groupes, axes principaux).

7.2 Le flux de travail en apprentissage supervisé



1. **Collecte et préparation** des données.
2. **Découpage** en ensemble d'entraînement et ensemble de test.
3. **Entraînement** du modèle sur les données d'entraînement.
4. **Prédiction** sur les données de test.
5. **Évaluation** des performances.

Python

```

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_iris

# Chargement des données
iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target

# Découpage : 70% entraînement, 30% test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42
  
```

```
)
print(f"Entraînement : {X_train.shape[0]} \ 'echantillons")
print(f"Test : {X_test.shape[0]} \ 'echantillons")
```

Sortie

```
Entraînement : 105 \ 'echantillons
Test : 45 \ 'echantillons
```

7.3 L'API Scikit-learn

Bonne pratique

Tous les modèles scikit-learn suivent la même interface :

1. `modele = Classe(paramètres)` — créer le modèle.
2. `modele.fit(X_train, y_train)` — entraîner.
3. `modele.predict(X_test)` — prédire.
4. `modele.score(X_test, y_test)` — évaluer.

7.3.1 Exemple complet : k plus proches voisins sur Iris

Python

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Création du modèle KNN avec k=5
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)

# Entraînement
knn.fit(X_train, y_train)

# Prédiction
y_pred = knn.predict(X_test)

# Évaluation
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Prédiction : {y_pred[:10]}")
print(f"Vérification : {y_test[:10]}")
print(f"Exactitude : {acc:.4f}")
```

Sortie

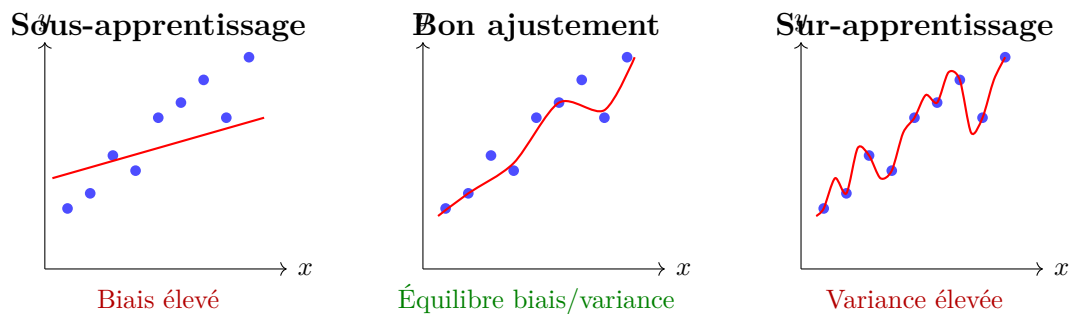
```
Pr\predictions : [1 0 2 1 1 0 1 2 1 1]
V\verit\e       : [1 0 2 1 1 0 1 2 1 1]
Exactitude     : 1.0000
```

Remarque 7.4. La méthode `score()` renvoie l'**exactitude** (*accuracy*) pour la classification et le **coefficient de détermination** R^2 pour la régression.

7.4 Sur-apprentissage et sous-apprentissage

Définition 7.5 (Sur-apprentissage et sous-apprentissage). • **Sous-apprentissage** (*underfitting*) : le modèle est trop simple, il ne capture pas la structure des données. **Biais élevé.**

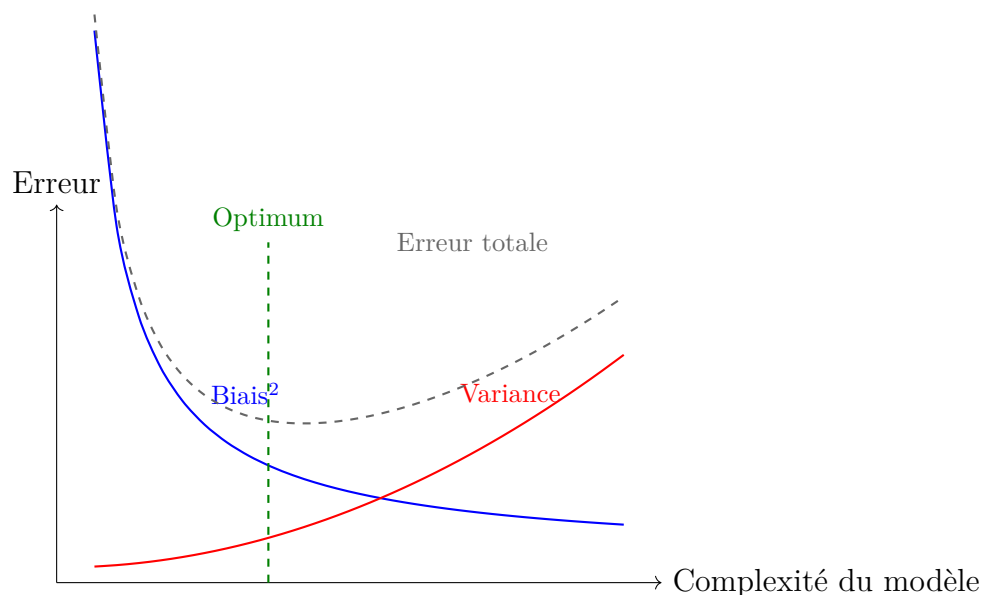
- **Sur-apprentissage** (*overfitting*) : le modèle est trop complexe, il mémorise le bruit des données d'entraînement. **Variance élevée.**



Théorème 7.6 (Compromis biais-variance). L'erreur de généralisation d'un modèle se décompose en :

$$\text{Erreur totale} = \text{Biais}^2 + \text{Variance} + \text{Bruit irréductible}$$

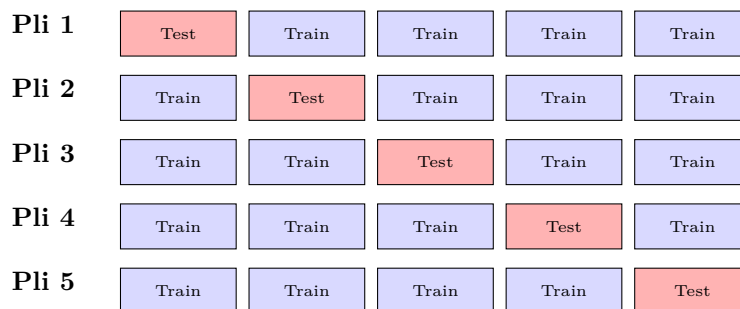
Le but est de trouver le modèle qui minimise cette erreur totale, en équilibrant biais et variance.



7.5 Validation croisée

Définition 7.7 (Validation croisée à k plis). La **validation croisée** (*k-fold cross-validation*) divise les données en k sous-ensembles (*folds*). On entraîne le modèle k fois, chaque fois en utilisant un pli différent comme ensemble de test et les $k - 1$ autres comme ensemble d'entraînement.

Validation croisée à 5 plis



Python

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)

# Validation croisée à 5 plis
scores = cross_val_score(knn, X, y, cv=5, scoring='accuracy')

print(f"Scores par pli : {scores}")
print(f"Moyenne : {scores.mean():.4f}")
print(f"\'Ecart-type : {scores.std():.4f}")
```

Sortie

```
Scores par pli : [0.9667 0.9667 0.9333 0.9667 1.0000]
Moyenne : 0.9667
\Ecart-type : 0.0211
```

Attention

Ne jamais évaluer un modèle sur les données d'entraînement ! Un score parfait sur l'entraînement peut cacher un **sur-apprentissage** sévère. Utilisez toujours un ensemble de test séparé ou la validation croisée.

7.5.1 Choix de k dans KNN

Python

```
import numpy as np

k_values = range(1, 21)
mean_scores = []

for k in k_values:
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    scores = cross_val_score(knn, X, y, cv=5)
    mean_scores.append(scores.mean())

best_k = k_values[np.argmax(mean_scores)]
print(f"Meilleur k : {best_k}")
print(f"Meilleur score : {max(mean_scores):.4f}")
```

Sortie

```
Meilleur k : 6
Meilleur score : 0.9800
```

7.6 Exercices

Exercice 7.1 (*). Chargez le jeu de données `load_wine()` de scikit-learn. Découpez-le en 80%/20%, entraînez un KNN avec $k = 3$ et affichez l'exactitude sur l'ensemble de test.

Exercice 7.2 (*). Expliquez avec vos propres mots la différence entre sur-apprentissage et sous-apprentissage. Donnez un exemple concret pour chacun.

Exercice 7.3 (**). Sur le jeu de données Iris, comparez les performances de KNN pour $k \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ en utilisant la validation croisée à 10 plis. Tracez un graphique des scores moyens en fonction de k .

Exercice 7.4 (**). Chargez le jeu `load_digits()` et réalisez une classification avec KNN. Calculez la validation croisée à 5 plis. Que remarquez-vous sur les performances ?

Exercice 7.5 (***). Chargez le jeu de données `penguins` de seaborn. Préparez les données (supprimez les valeurs manquantes, encodez les variables catégorielles avec `pd.get_dummies`). Entraînez un KNN pour prédire l'espèce et évaluez avec la validation croisée. Comparez les performances avec et sans normalisation des données (`StandardScaler`).

Exercice 7.6 (***). Créez un jeu de données synthétique avec `make_classification(n_samples=500, n_features=20, n_informative=5)`. Comparez l'exactitude d'entraînement et de test pour un KNN avec $k = 1$ et $k = 10$. Lequel sur-apprend le plus ? Justifiez.

Fonctions clés**Résumé du chapitre 7**

- **Apprentissage supervisé** : données étiquetées $(\mathbf{x}_i, y_i)$, classification ou régression.
- **Apprentissage non supervisé** : pas d'étiquettes, découverte de structures.
- **API scikit-learn** : `fit(X_train, y_train)`, `predict(X_test)`, `score(X_test, y_test)`.
- **Découpage** : `train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)`.
- **Sur-apprentissage** : modèle trop complexe, variance élevée.
- **Sous-apprentissage** : modèle trop simple, biais élevé.
- **Compromis biais-variance** : $\text{Erreur} = \text{Biais}^2 + \text{Variance} + \text{Bruit}$.
- **Validation croisée** : `cross_val_score(modele, X, y, cv=k)`, estimation robuste.

Chapitre 8

Modèles de Machine Learning

Quand Geman, Bienenstock et Doursat publient en 1992 *Neural Networks and the Bias/Variance Dilemma*, ils formalisent une intuition que tout praticien finit par avoir : un modèle peut échouer pour deux raisons opposées. Trop simple, il manque les structures réelles — biais élevé, sous-ajustement. Trop complexe, il colle au bruit des données d'apprentissage — variance élevée, surajustement. Toute la pratique du machine learning consiste à naviguer cette tension : régularisation, sélection de modèle, validation croisée, ensembles. Ce chapitre construit la décomposition biais-variance proprement (espérance sur l'aléa du jeu d'apprentissage, expression analytique pour la régression), passe en revue les modèles de référence (régression linéaire pénalisée, k-NN, arbres, forêts, gradient boosting), et présente la méthodologie pour les comparer (validation croisée stratifiée, tests d'hypothèses appariés sur les scores, courbes d'apprentissage).

8.1 Régression linéaire

Définition 8.1 (Régression linéaire). La **régression linéaire** modélise la relation entre une variable cible y et des variables explicatives $\mathbf{x}$:

$$y = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon$$

où $\boldsymbol{\beta}$ est le vecteur des coefficients et ε est le terme d'erreur.

Théorème 8.2 (Moindres carrés ordinaires (MCO)). *L'estimateur MCO minimise la somme des carrés des résidus :*

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

Définition 8.3 (Coefficient de détermination R^2). Le R^2 mesure la proportion de la variance expliquée par le modèle :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \in (-\infty, 1]$$

Un R^2 proche de 1 indique un bon ajustement.

Python

```

import seaborn as sns
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# Chargement du jeu de données tips
tips = sns.load_dataset('tips')
X = tips[['total_bill', 'size']]
y = tips['tip']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42
)

# Régression linéaire
reg = LinearRegression()
reg.fit(X_train, y_train)
y_pred = reg.predict(X_test)

print(f"Coefficients : {reg.coef_}")
print(f"Intercept : {reg.intercept_:.4f}")
print(f"R2 (test) : {r2_score(y_test, y_pred):.4f}")
print(f"RMSE (test) : {mean_squared_error(y_test, y_pred,
    ↪ squared=False):.4f}")

```

Sortie

```

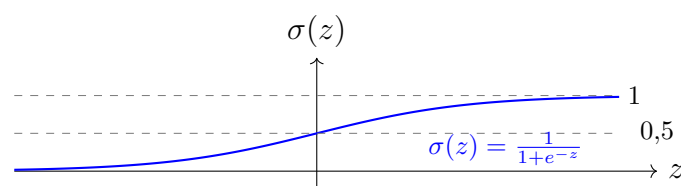
Coefficients : [0.0932 0.1803]
Intercept : 0.6689
R2 (test) : 0.4616
RMSE (test) : 1.0459

```

8.2 Régression logistique

Définition 8.4 (Régression logistique). La **régression logistique** est un modèle de **classification binaire**. Elle modélise la probabilité d'appartenance à la classe 1 via la fonction sigmoïde :

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{1 + e^{-\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}}}$$



Python

```

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

# Titanic : classification binaire (survie)
titanic = sns.load_dataset('titanic').dropna(subset=['age', 'fare'])
X_ti = titanic[['age', 'fare', 'pclass']]
y_ti = titanic['survived']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_ti, y_ti, test_size=0.3, random_state=42
)

logreg = LogisticRegression(max_iter=1000)
logreg.fit(X_train, y_train)
print(f"Exactitude (train) : {logreg.score(X_train, y_train):.4f}")
print(f"Exactitude (test) : {logreg.score(X_test, y_test):.4f}")

```

Sortie

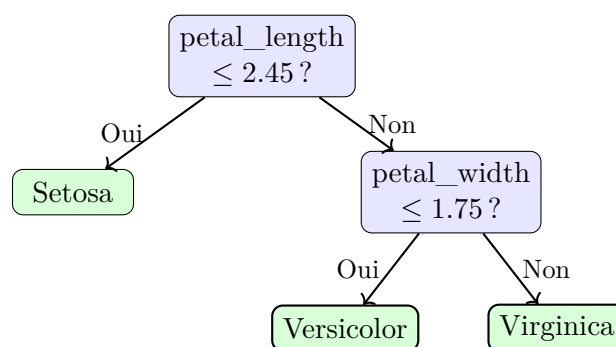
```

Exactitude (train) : 0.6962
Exactitude (test) : 0.6878

```

8.3 Arbres de décision

Définition 8.5 (Arbre de décision). Un **arbre de décision** partitionne l'espace des variables explicatives par des tests binaires successifs, formant une structure arborescente. Chaque feuille correspond à une prédiction.



Python

```

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import cross_val_score

iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target

```

```
# Arbre avec profondeur maximale limit\`ee
tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)
scores = cross_val_score(tree, X, y, cv=5)
print(f"Arbre (max_depth=3) : {scores.mean():.4f} (+/-
      ↪ {scores.std():.4f})")

# Arbre sans limite de profondeur
tree_full = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
scores_full = cross_val_score(tree_full, X, y, cv=5)
print(f"Arbre (sans limite) : {scores_full.mean():.4f} (+/-
      ↪ {scores_full.std():.4f})")
```

Sortie

```
Arbre (max_depth=3) : 0.9667 (+/- 0.0211)
Arbre (sans limite) : 0.9533 (+/- 0.0327)
```

Attention

Un arbre sans limite de profondeur (`max_depth=None`) risque de **sur-apprendre**. Limitez la profondeur ou le nombre minimum d'échantillons par feuille (`min_samples_leaf`).

8.4 Forêts aléatoires

Définition 8.6 (Forêt aléatoire). Une **forêt aléatoire** (*Random Forest*) est un **ensemble** de B arbres de décision entraînés sur des sous-échantillons aléatoires des données (*bagging*). La prédiction finale est le **vote majoritaire** (classification) ou la **moyenne** (régression).

Python

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=5,
    ↪ random_state=42)
scores_rf = cross_val_score(rf, X, y, cv=5)
print(f"For\`et al\`eatoire : {scores_rf.mean():.4f} (+/-
      ↪ {scores_rf.std():.4f})")
```

Sortie

```
For\`et al\`eatoire : 0.9667 (+/- 0.0211)
```

8.5 K plus proches voisins (KNN)

Définition 8.7 (KNN). Le classifieur **k plus proches voisins** attribue à une nouvelle observation la classe majoritaire parmi ses k voisins les plus proches selon une métrique de distance (généralement euclidienne) :

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - x'_j)^2}$$

Bonne pratique

La performance de KNN dépend fortement de l'**échelle** des variables. Normalisez toujours vos données avant d'utiliser KNN :

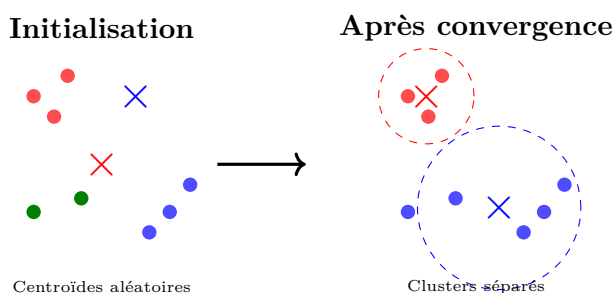
```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

8.6 K-Means : clustering

Définition 8.8 (K-Means). **K-Means** est un algorithme d'apprentissage **non supervisé** qui partitionne n observations en K groupes (*clusters*) en minimisant l'inertie :

$$\mathcal{J} = \sum_{k=1}^K \sum_{\mathbf{x}_i \in C_k} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2$$

où $\boldsymbol{\mu}_k$ est le centroïde du cluster C_k .



Python

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import load_iris
import numpy as np

iris = load_iris()
X = iris.data

# M\ethode du coude
```

```

inertias = []
K_range = range(1, 11)
for k in K_range:
    km = KMeans(n_clusters=k, n_init=10, random_state=42)
    km.fit(X)
    inertias.append(km.inertia_)

print("K | Inertie")
print("-" * 20)
for k, inertia in zip(K_range, inertias):
    print(f"{k:2d} | {inertia:.1f}")

```

Sortie

```

K | Inertie
-----
1 | 681.4
2 | 152.3
3 | 78.9
4 | 57.3
5 | 46.5
6 | 39.0
7 | 34.2
8 | 29.9
9 | 27.8
10 | 25.4

```

Intuition

La **méthode du coude** consiste à chercher le point où l'inertie cesse de diminuer significativement. Ici, $K = 3$ correspond au « coude », cohérent avec les 3 espèces d'Iris.

8.7 Tableau comparatif des modèles

Modèle	Type	Interprétable	Normalisation	Hyperparamètres clés
Rég. linéaire	Régression	Oui	Non	—
Rég. logistique	Classification	Oui	Oui	C
Arbre de décision	Les deux	Oui	Non	max_depth
Forêt aléatoire	Les deux	Non	Non	n_estimators, max_depth
KNN	Les deux	Non	Oui	n_neighbors
K-Means	Clustering	Moyen	Oui	n_clusters

8.8 Exercices

Exercice 8.1 (*). Chargez le jeu de données `tips` de seaborn. Entraînez une régression linéaire pour prédire le pourboire (`tip`) à partir de `total_bill` uniquement. Affichez le coefficient, l'intercept et le R^2 .

Exercice 8.2 (*). Sur le jeu Iris, comparez l'exactitude (validation croisée à 5 plis) d'un arbre de décision (`max_depth=3`), d'une forêt aléatoire (100 arbres) et de KNN ($k = 5$).

Exercice 8.3 (**). Chargez le jeu `titanic` de seaborn. Préparez les données (supprimez les lignes avec valeurs manquantes dans `age`, `fare`; utilisez `pclass`, `age`, `fare`, `sex` encodé). Comparez la régression logistique et une forêt aléatoire pour prédire `survived`.

Exercice 8.4 (**). Appliquez K-Means avec $K = 3$ sur les données Iris (sans les étiquettes). Comparez les clusters obtenus avec les vraies espèces à l'aide d'un tableau croisé (`pd.crosstab`).

Exercice 8.5 (***). Chargez le jeu `fetch_california_housing()` de scikit-learn. Entraînez une régression linéaire et une forêt aléatoire. Comparez les R^2 et RMSE sur l'ensemble de test. Tracez les prédictions vs. les valeurs réelles pour les deux modèles.

Exercice 8.6 (***). Implémentez l'algorithme KNN « à la main » (sans scikit-learn) en utilisant NumPy. Testez-le sur Iris et comparez vos résultats avec `KNeighborsClassifier`.

Fonctions clés

Résumé du chapitre 8

- **Régression linéaire** : $y = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon$, MCO : $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$.
- **Régression logistique** : $P(y=1|\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta})$, classification binaire.
- **Arbre de décision** : partitions successives, contrôler `max_depth`.
- **Forêt aléatoire** : ensemble d'arbres par *bagging*, plus robuste.
- **KNN** : vote des k plus proches voisins, nécessite normalisation.
- **K-Means** : clustering non supervisé, minimise l'inertie $\mathcal{J}$.
- **Méthode du coude** : choisir K au point d'inflexion de l'inertie.

Chapitre 9

Évaluation des Modèles

En 2017, des chercheurs montrent qu'un classifieur de pneumonie entraîné sur les radiographies d'un seul hôpital atteint 92 % de sensibilité sur son jeu de test interne, mais chute à 67 % dès qu'on l'évalue sur des radiographies d'un autre hôpital. La raison : les images des deux hôpitaux étaient distinguables par les marquages d'angle, par le contraste d'imagerie, par les protocoles. Le modèle ne classait pas les pneumonies — il classait l'hôpital. L'épisode illustre une vérité dure de l'évaluation : la métrique sur le jeu de test ne vaut que ce que vaut la similarité entre test et déploiement. Ce chapitre couvre les métriques (accuracy, précision, rappel, F1, AUC-ROC, AUC-PR, MAP, calibration de Brier), les protocoles d'évaluation (validation croisée, holdout temporel, validation hors site), les tests statistiques de comparaison de modèles (McNemar, t-apparié, bootstrap), et les bonnes pratiques pour détecter une fuite ou un *shortcut learning*.

9.1 Métriques de classification

Définition 9.1 (Matrice de confusion). La **matrice de confusion** résume les prédictions d'un classifieur binaire en quatre catégories :

- **Vrais positifs** (VP / TP) : correctement prédits positifs.
- **Faux positifs** (FP) : incorrectement prédits positifs (erreur de type I).
- **Vrais négatifs** (VN / TN) : correctement prédits négatifs.
- **Faux négatifs** (FN) : incorrectement prédits négatifs (erreur de type II).

		Matrice de confusion	
		Classe prédite	
		Positif	Négatif
Classe réelle	Positif	VP (TP)	FN
	Négatif	FP	VN (TN)

Définition 9.2 (Métriques de classification). À partir de la matrice de confusion, on définit :

$$\text{Exactitude (Accuracy)} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (9.1)$$

$$\text{Précision} = \frac{VP}{VP + FP} \quad (\text{parmi les prédicts positifs}) \quad (9.2)$$

$$\text{Rappel (Recall)} = \frac{VP}{VP + FN} \quad (\text{parmi les vrais positifs}) \quad (9.3)$$

$$\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Précision} \times \text{Rappel}}{\text{Précision} + \text{Rappel}} \quad (9.4)$$

Intuition

- La **précision** répond à : « Parmi ceux que j'ai déclarés malades, combien le sont vraiment ? »
- Le **rappel** répond à : « Parmi les vrais malades, combien ai-je détectés ? »
- Le **F1-score** est la moyenne harmonique des deux, utile quand les classes sont déséquilibrées.

9.1.1 Exemple avec le Titanic

Python

```
import seaborn as sns
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import (classification_report,
                             confusion_matrix, accuracy_score)

# Préparation des données Titanic
titanic = sns.load_dataset('titanic').dropna(subset=['age', 'fare'])
titanic['sex_num'] = titanic['sex'].map({'male': 0, 'female': 1})
X = titanic[['pclass', 'age', 'fare', 'sex_num']]
y = titanic['survived']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y
)

# Entraînement
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
rf.fit(X_train, y_train)
y_pred = rf.predict(X_test)

# Matrice de confusion
print("Matrice de confusion :")
```

```
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
print()
print("Rapport de classification :")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=['D\\'ec\\'ed\\'e',
↪ 'Survécu']))
```

Sortie

Matrice de confusion :

```
[[103  19]
 [ 25  67]]
```

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
Décédé	0.80	0.84	0.82	122
Survécu	0.78	0.73	0.75	92
accuracy			0.79	214
macro avg	0.79	0.79	0.79	214
weighted avg	0.79	0.79	0.79	214

Attention

L'**exactitude** seule est trompeuse sur des données déséquilibrées. Si 95% des e-mails sont légitimes, un modèle qui prédit toujours « légitime » aura 95% d'exactitude mais ne détectera aucun spam !

9.2 Courbe ROC et AUC

Définition 9.3 (Courbe ROC). La **courbe ROC** (*Receiver Operating Characteristic*) trace le **taux de vrais positifs** (rappel) en fonction du **taux de faux positifs** pour différents seuils de décision. L'**AUC** (*Area Under the Curve*) mesure l'aire sous cette courbe : $AUC \in [0, 1]$.

Python

```
from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve

# Probabilités prédites
y_proba = rf.predict_proba(X_test)[:, 1]

# AUC
auc = roc_auc_score(y_test, y_proba)
print(f"AUC : {auc:.4f}")

# Points de la courbe ROC
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_proba)
```

```
print(f"Nombre de seuils : {len(thresholds)}")
print(f"FPR (5 premiers) : {fpr[:5].round(3)}")
print(f"TPR (5 premiers) : {tpr[:5].round(3)}")
```

Sortie

```
AUC : 0.8575
Nombre de seuils : 18
FPR (5 premiers) : [0.    0.    0.008 0.016 0.041]
TPR (5 premiers) : [0.    0.011 0.065 0.13  0.239]
```

Remarque 9.4. Un classifieur aléatoire a une AUC de 0,5 (diagonale). Un classifieur parfait a une AUC de 1,0. En général, une AUC > 0,8 est considérée comme bonne.

9.3 Métriques de régression

Définition 9.5 (Métriques de régression). Soit $\hat{y}_i$ les prédictions et y_i les valeurs réelles :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (9.5)$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (9.6)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} \quad (9.7)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (9.8)$$

Python

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error,
    r2_score
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

tips = sns.load_dataset('tips')
X_reg = tips[['total_bill', 'size']]
y_reg = tips['tip']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_reg, y_reg, test_size=0.3, random_state=42
)

reg = LinearRegression()
reg.fit(X_train, y_train)
y_pred = reg.predict(X_test)
```

```
print(f"MAE : {mean_absolute_error(y_test, y_pred):.4f}")
print(f"MSE : {mean_squared_error(y_test, y_pred):.4f}")
print(f"RMSE : {np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred)):.4f}")
print(f"R2 : {r2_score(y_test, y_pred):.4f}")
```

Sortie

```
MAE : 0.7359
MSE : 1.0940
RMSE : 1.0459
R2 : 0.4616
```

9.4 Validation croisée avancée

Définition 9.6 (Validation croisée stratifiée). La **validation croisée stratifiée** préserve la **proportion des classes** dans chaque pli. Elle est recommandée pour la classification, surtout avec des classes déséquilibrées.

Python

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score, StratifiedKFold

# Validation croisée stratifiée à 5 plis
skf = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
scores = cross_val_score(rf, X, y, cv=skf, scoring='f1')

print(f"F1-scores par pli : {scores.round(4)}")
print(f"F1 moyen : {scores.mean():.4f} (+/- {scores.std():.4f})")
```

Sortie

```
F1-scores par pli : [0.7273 0.7143 0.7500 0.7647 0.7692]
F1 moyen : 0.7451 (+/- 0.0207)
```

9.5 Optimisation des hyperparamètres

Définition 9.7 (GridSearchCV). GridSearchCV effectue une **recherche exhaustive** sur une grille d'hyperparamètres, en évaluant chaque combinaison par validation croisée.

Python

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
# Définition de la grille
param_grid = {
    'n_estimators': [50, 100, 200],
    'max_depth': [3, 5, 10, None],
    'min_samples_split': [2, 5]
}

grid_search = GridSearchCV(
    RandomForestClassifier(random_state=42),
    param_grid,
    cv=5,
    scoring='accuracy',
    n_jobs=-1
)
grid_search.fit(X_train, y_train)

print(f"Meilleurs paramètres : {grid_search.best_params_}")
print(f"Meilleur score (CV) : {grid_search.best_score_:.4f}")
print(f"Score sur le test : {grid_search.score(X_test, y_test):.4f}")
```

Sortie

```
Meilleurs paramètres : {'max_depth': 5, 'min_samples_split': 5,
→ 'n_estimators': 100}
Meilleur score (CV) : 0.8006
Score sur le test : 0.7944
```

Bonne pratique

Utilisez `GridSearchCV` pour trouver les meilleurs hyperparamètres de manière systématique. Pour de grandes grilles, préférez `RandomizedSearchCV` qui échantillonne aléatoirement un sous-ensemble de combinaisons.

9.6 Courbes d'apprentissage

Définition 9.8 (Courbe d'apprentissage). Une **courbe d'apprentissage** trace le score d'entraînement et de validation en fonction de la **taille de l'ensemble d'entraînement**. Elle permet de diagnostiquer le sur-apprentissage ou le sous-apprentissage.

Python

```
from sklearn.model_selection import learning_curve
import numpy as np

train_sizes, train_scores, val_scores = learning_curve(
    RandomForestClassifier(n_estimators=50, random_state=42),
    X, y, cv=5,
```



```

train_sizes=np.linspace(0.1, 1.0, 5),
scoring='accuracy'
)

print("Taille | Score train | Score valid.")
print("-" * 42)
for size, tr, va in zip(train_sizes, train_scores.mean(axis=1),
                        val_scores.mean(axis=1)):
    print(f" {size:4d} |    {tr:.4f}    |    {va:.4f}")

```

Sortie

Taille	Score train	Score valid.
52	0.9962	0.6930
104	0.9923	0.7451
157	0.9936	0.7686
210	0.9924	0.7851
263	0.9924	0.7944

Intuition

- Si les scores d'entraînement et de validation sont **proches et bas** : sous-apprentissage (augmenter la complexité).
- Si le score d'entraînement est **élevé** mais le score de validation est **bas** : sur-apprentissage (réduire la complexité ou augmenter les données).
- Si les deux scores **convergent vers une valeur élevée** : bon modèle.

9.7 Exercices

Exercice 9.1 (*). Calculez manuellement la précision, le rappel et le F1-score à partir de la matrice de confusion suivante :

$$\begin{pmatrix} 45 & 5 \\ 10 & 40 \end{pmatrix}$$

Vérifiez vos résultats avec scikit-learn.

Exercice 9.2 (*). Expliquez dans quel cas on privilégie le rappel plutôt que la précision. Donnez deux exemples concrets.

Exercice 9.3 (**). Sur le jeu Iris, entraînez un KNN et tracez la courbe ROC (one-vs-rest) pour chaque classe. Calculez l'AUC pour chaque classe.

Exercice 9.4 (**). Utilisez `GridSearchCV` pour optimiser les hyperparamètres d'un `KNeighborsClassifier` sur le jeu de données `penguins` de `seaborn`. Testez $k \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ et les métriques de distance ('euclidean', 'manhattan').

Exercice 9.5 (***). Sur le jeu Titanic, comparez trois modèles (régression logistique, forêt aléatoire, KNN) en utilisant la validation croisée stratifiée à 10 plis. Pour chaque modèle, rapportez l'exactitude, la précision, le rappel et le F1-score moyens. Quel modèle recommandez-vous et pourquoi ?

Exercice 9.6 (***). Tracez les courbes d'apprentissage pour un arbre de décision avec `max_depth=2`, `max_depth=5` et `max_depth=None` sur le jeu Titanic. Interprétez les résultats en termes de biais-variance.

Fonctions clés

Résumé du chapitre 9

- **Matrice de confusion** : VP, FP, VN, FN.
- **Exactitude** : $(VP + VN)/N$, trompeuse si classes déséquilibrées.
- **Précision** : $VP/(VP + FP)$, **Rappel** : $VP/(VP + FN)$.
- **F1-score** : $2 \cdot \frac{\text{Précision} \times \text{Rappel}}{\text{Précision} + \text{Rappel}}$.
- **Courbe ROC / AUC** : TPR vs. FPR, $AUC \in [0, 1]$.
- **Régression** : MAE, MSE, RMSE, R^2 .
- **GridSearchCV** : recherche exhaustive d'hyperparamètres avec CV.
- **Courbe d'apprentissage** : diagnostic sur-/sous-apprentissage.

Chapitre 10

Introduction au Texte et aux Séries Temporelles

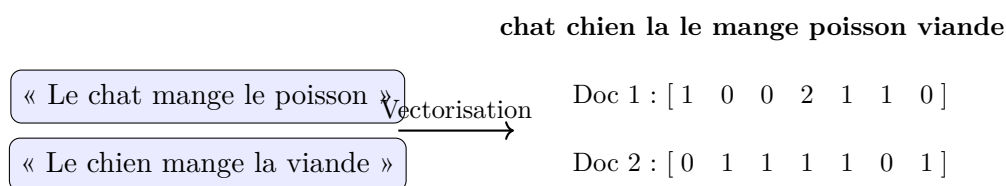
Le 18 août 1995, Yahoo lance son moteur de recherche basé sur un annuaire manuel ; un mois plus tard, AltaVista déploie un moteur fondé sur l’indexation automatique du texte de chaque page. Pour fonctionner, AltaVista a besoin de représenter chaque document comme un vecteur numérique — la représentation *bag-of-words* et le pondération TF-IDF de Spärck Jones (1972) deviennent les standards de l’époque. Trente ans plus tard, les embeddings word2vec de Mikolov (2013) puis les transformeurs BERT (Devlin 2018) ont remplacé les représentations creuses par des vecteurs denses appris. Les séries temporelles, elles, ont une histoire plus ancienne : ARMA-Box-Jenkins (1970), GARCH-Engle (1982), aujourd’hui les modèles récurrents et N-BEATS. Ce chapitre couvre les fondamentaux des deux mondes : tokenisation, sac-de-mots, TF-IDF, embeddings, modèles de classification de texte pour le NLP ; puis composantes, stationnarité, ARMA et prévision exponentielle pour les séries temporelles.

10.1 Données textuelles

Définition 10.1 (Traitement automatique du langage). Le **traitement automatique du langage naturel** (*Natural Language Processing*, NLP) regroupe les techniques permettant aux machines de comprendre et manipuler du texte. Pour utiliser du texte en apprentissage automatique, il faut le convertir en **représentation numérique**.

10.1.1 Sac de mots (*Bag of Words*)

Définition 10.2 (Sac de mots). Le modèle **sac de mots** représente chaque document comme un vecteur de fréquences de mots, en ignorant l’ordre et la grammaire.



Python

```

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

documents = [
    "Le chat mange le poisson",
    "Le chien mange la viande",
    "Le chat et le chien jouent"
]

vectorizer = CountVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(documents)

print("Vocabulaire :", vectorizer.get_feature_names_out())
print()
print("Matrice document-terme :")
print(X.toarray())

```

Sortie

```

Vocabulaire : ['chat' 'chien' 'et' 'jouent' 'la' 'le' 'mange' 'poisson'
↪ 'viande']

Matrice document-terme :
[[1 0 0 0 0 2 1 1 0]
 [0 1 0 0 1 1 1 0 1]
 [1 1 1 1 0 2 0 0 0]]

```

10.1.2 TF-IDF

Définition 10.3 (TF-IDF). **TF-IDF** (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) pondère chaque terme par son importance :

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t)$$

où $\text{TF}(t, d)$ est la fréquence du terme t dans le document d et :

$$\text{IDF}(t) = \log \frac{n_{\text{docs}}}{n_{\text{docs contenant } t}}$$

Les mots fréquents partout (comme « le ») reçoivent un poids faible.

Python

```

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
import numpy as np

tfidf = TfidfVectorizer()
X_tfidf = tfidf.fit_transform(documents)

```

```
print("Vocabulaire :", tfidf.get_feature_names_out())
print()
print("Matrice TF-IDF (arrondie) :")
print(np.round(X_tfidf.toarray(), 2))
```

Sortie

```
Vocabulaire : ['chat' 'chien' 'et' 'jouent' 'la' 'le' 'mange' 'poisson'
↪ 'viande']
```

```
Matrice TF-IDF (arrondie) :
[[0.35 0.  0.  0.  0.  0.55 0.35 0.46 0.  ]
 [0.  0.35 0.  0.  0.46 0.28 0.35 0.  0.46]
 [0.31 0.31 0.41 0.41 0.  0.49 0.  0.  0.  ]]
```

Intuition

Les mots « poisson » et « viande » ont des poids TF-IDF élevés car ils sont **discriminants** : ils n'apparaissent que dans un seul document. Le mot « le », présent partout, a un poids relativement plus faible.

10.1.3 Classification de texte

Python

```
from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.metrics import classification_report

# Sous-ensemble de 4 cat\egories
categories = ['sci.space', 'comp.graphics', 'rec.sport.baseball',
↪ 'talk.politics.misc']

train = fetch_20newsgroups(subset='train', categories=categories,
↪ random_state=42)
test = fetch_20newsgroups(subset='test', categories=categories,
↪ random_state=42)

# Pipeline : TF-IDF + Naive Bayes
pipeline = Pipeline([
    ('tfidf', TfidfVectorizer(max_features=5000, stop_words='english')),
    ('clf', MultinomialNB())
])

pipeline.fit(train.data, train.target)
y_pred = pipeline.predict(test.data)
```

```
print(classification_report(test.target, y_pred,
                           target_names=train.target_names))
```

Sortie

	precision	recall	f1-score	support
comp.graphics	0.89	0.88	0.89	389
rec.sport.baseball	0.96	0.94	0.95	397
sci.space	0.92	0.91	0.91	394
talk.politics.misc	0.82	0.85	0.83	310
accuracy			0.90	1490
macro avg	0.90	0.90	0.90	1490
weighted avg	0.90	0.90	0.90	1490

Bonne pratique

Utilisez `Pipeline` pour chaîner le prétraitement et le modèle. Cela garantit que la vectorisation est apprise uniquement sur les données d'entraînement, évitant les fuites de données (*data leakage*).

10.2 Séries temporelles

Définition 10.4 (Série temporelle). Une **série temporelle** est une suite d'observations $(y_{t_1}, y_{t_2}, \dots, y_{t_n})$ indexées par le temps. L'analyse des séries temporelles vise à comprendre les tendances, la saisonnalité et à effectuer des prévisions.

10.2.1 Manipulation des dates avec pandas

Python

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Cr\'eation d'une s\'erie temporelle (donn\'ees de type AirPassengers)
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range(start='1949-01', periods=144, freq='MS')
trend = np.linspace(100, 500, 144)
seasonal = 40 * np.sin(2 * np.pi * np.arange(144) / 12)
noise = np.random.normal(0, 10, 144)
passengers = trend + seasonal + noise

ts = pd.Series(passengers, index=dates, name='passengers')
print(ts.head(12))
```

```
print(f"\nType d'index : {type(ts.index)}")
```

Sortie

```
1949-01-01    105.0
1949-02-01    118.2
1949-03-01    139.4
1949-04-01    147.8
1949-05-01    141.9
1949-06-01    127.2
1949-07-01    110.3
1949-08-01     96.7
1949-09-01     88.4
1949-10-01     92.4
1949-11-01    107.5
1949-12-01    124.1
Freq: MS, Name: passengers, dtype: float64

Type d'index : <class 'pandas.core.indexes.datetimes.DatetimeIndex'>
```

10.2.2 L'accesseur .dt

Python

```
df = pd.DataFrame({'date': dates, 'passengers': passengers})

# Extraction de composantes temporelles
df['annee'] = df['date'].dt.year
df['mois'] = df['date'].dt.month
df['jour_semaine'] = df['date'].dt.day_name()

print(df[['date', 'annee', 'mois', 'jour_semaine']].head())
```

Sortie

	date	annee	mois	jour_semaine
0	1949-01-01	1949	1	Saturday
1	1949-02-01	1949	2	Tuesday
2	1949-03-01	1949	3	Tuesday
3	1949-04-01	1949	4	Friday
4	1949-05-01	1949	5	Sunday

10.2.3 Ré-échantillonnage et moyennes mobiles

Python

```
# R\`e-\`echantillonnage annuel
annual = ts.resample('YE').mean()
print("Moyenne annuelle (5 premi\`eres ann\`ees) :")
print(annual.head().round(1))

# Moyenne mobile sur 12 mois
rolling_12 = ts.rolling(window=12).mean()
print("\nMoyenne mobile 12 mois (derni\`eres valeurs) :")
print(rolling_12.tail(5).round(1))
```

Sortie

```
Moyenne annuelle (5 premi\`eres ann\`ees) :
1949-12-31    116.6
1950-12-31    149.7
1951-12-31    182.5
1952-12-31    215.5
1953-12-31    248.7
Freq: YE-DEC, Name: passengers, dtype: float64

Moyenne mobile 12 mois (derni\`eres valeurs) :
1960-08-01    460.4
1960-09-01    464.1
1960-10-01    467.2
1960-11-01    470.5
1960-12-01    473.0
Name: passengers, dtype: float64
```

10.2.4 Décomposition d'une série temporelle

Définition 10.5 (Décomposition). Une série temporelle peut être décomposée en trois composantes :

$$y_t = T_t + S_t + R_t$$

où T_t est la **tendance**, S_t la **saisonnalité** et R_t le **résidu**.

Python

```
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# D\`ecomposition additive
decomposition = seasonal_decompose(ts, model='additive', period=12)

print("Composante tendance (12 premi\`eres valeurs) :")
print(decomposition.trend.dropna().head(6).round(1))
print("\nComposante saisonni\`ere (12 premi\`eres valeurs) :")
```



```
print(decomposition.seasonal.head(12).round(1))
```

Sortie

```
Composante tendance (12 premi\`eres valeurs) :
1949-07-01    116.4
1949-08-01    119.0
1949-09-01    121.7
1949-10-01    124.4
1949-11-01    127.0
1949-12-01    129.7
Name: trend, dtype: float64

Composante saisonni\`ere (12 premi\`eres valeurs) :
1949-01-01     -7.3
1949-02-01      6.2
1949-03-01     22.8
1949-04-01     32.1
1949-05-01     27.3
1949-06-01     10.4
1949-07-01     -8.4
1949-08-01    -24.3
1949-09-01    -32.2
1949-10-01    -27.0
1949-11-01    -10.4
1949-12-01      6.5
Name: seasonal, dtype: float64
```

Remarque 10.6. La décomposition peut être **additive** ($y_t = T_t + S_t + R_t$) ou **multiplicative** ($y_t = T_t \times S_t \times R_t$). Le modèle multiplicatif est adapté lorsque l’amplitude de la saisonnalité croît avec la tendance.

10.3 Exercices

Exercice 10.1 (*). Créez un `CountVectorizer` sur les phrases suivantes : « J’aime le Python », « J’aime les statistiques », « Python et statistiques sont utiles ». Affichez la matrice document-terme et le vocabulaire.

Exercice 10.2 (**). Chargez le jeu de données `fetch_20newsgroups` avec les catégories `['sci.med', 'sci.electronics']`. Construisez un pipeline TF-IDF + régression logistique. Évaluez avec la validation croisée à 5 plis et affichez le rapport de classification.

Exercice 10.3 (**). Créez une série temporelle quotidienne sur 3 ans avec une tendance linéaire et une saisonnalité hebdomadaire. Ré-échantillonnez par semaine et par mois. Tracez les trois graphiques (quotidien, hebdomadaire, mensuel).

Exercice 10.4 (***). Chargez un jeu de données temporelles réel (par exemple, les données de température de `statsmodels.datasets`). Appliquez la décomposition saisonnière. Tracez les quatre composantes (série originale, tendance, saisonnalité, résidu) sur des sous-graphiques.

Exercice 10.5 (***). Comparez les performances de classification de texte en utilisant (a) `CountVectorizer`, (b) `TfidfVectorizer` et (c) `TfidfVectorizer(ngram_range=(1,2))` sur le jeu 20 newsgroups (4 catégories au choix). Utilisez un classifieur `MultinomialNB` et rapportez les exactitudes.

Fonctions clés

Résumé du chapitre 10

- **Sac de mots** : `CountVectorizer()`, matrice de fréquences de termes.
- **TF-IDF** : `TfidfVectorizer()`, $\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \log \frac{n_{\text{docs}}}{n_{\text{docs}(t)}}$.
- **Pipeline** : `Pipeline([('tfidf', TfidfVectorizer()), ('clf', ...)])`.
- **Dates pandas** : `pd.to_datetime()`, accesseur `.dt` (year, month, day_name).
- **Ré-échantillonnage** : `ts.resample('ME').mean()`.
- **Moyenne mobile** : `ts.rolling(window=k).mean()`.
- **Décomposition** : $y_t = T_t + S_t + R_t$ via `seasonal_decompose()`.

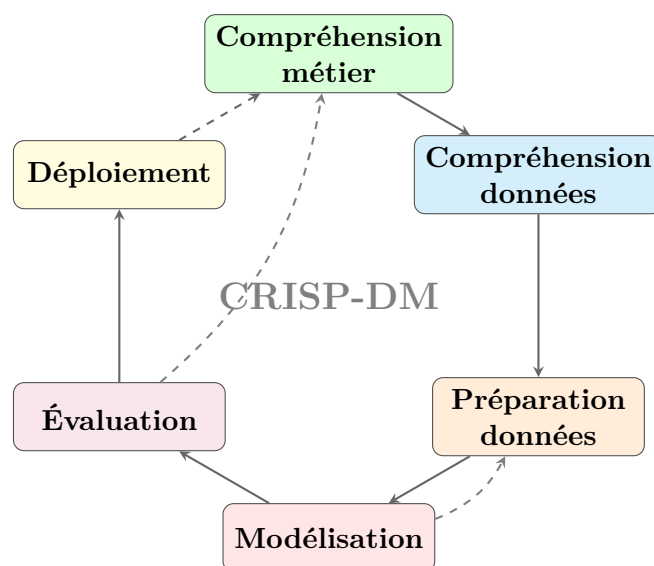
Chapitre 11

Études de Cas et Projets

En septembre 2006, Netflix met en ligne 100 millions de notes de films, anonymisées, et offre un million de dollars à qui battra son système de recommandation Cinematch de 10 %. Le *Netflix Prize* devient en trois ans la plus grande compétition publique de machine learning. Quatre ans après, Anthony Goldbloom fonde Kaggle, qui industrialise le modèle : aujourd’hui des dizaines de milliers d’équipes s’y affrontent chaque mois sur des tâches reproductibles, avec leaderboard public et privé. Un projet de data science sérieux ressemble à une participation Kaggle bien menée : on cadre la question, on construit un *baseline* honnête, on itère par mesures, on communique. Ce chapitre dernier propose un parcours complet : définir un problème métier, choisir une métrique, construire une chaîne reproductible (Git, environnements, MLflow), produire un rapport final structuré, et présenter à un public non technique — l’étape qui transforme un notebook en décision.

11.1 Méthodologie de projet

Définition 11.1 (CRISP-DM). **CRISP-DM** (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) est une méthodologie standard pour les projets de science des données, organisée en six phases itératives.



Bonne pratique

Avant d'écrire la moindre ligne de code, posez-vous les bonnes questions :

1. Quel **problème métier** cherche-t-on à résoudre ?
2. Quelles **données** sont disponibles ?
3. Comment mesurer le **succès** du modèle ?
4. Comment le modèle sera-t-il **utilisé** en pratique ?

11.2 Projet 1 : Prédiction de survie sur le Titanic

11.2.1 Compréhension du problème

L'objectif est de prédire la **survie** des passagers du Titanic à partir de leurs caractéristiques (classe, âge, sexe, tarif). C'est un problème de **classification binaire**.

11.2.2 Étape 1 : Chargement et exploration

Python

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import numpy as np

# Chargement
titanic = sns.load_dataset('titanic')
print(f"Dimensions : {titanic.shape}")
print(f"\nColonnes : {list(titanic.columns)}")
print(f"\nValeurs manquantes :")
print(titanic.isnull().sum()[titanic.isnull().sum() > 0])
```

Sortie

Dimensions : (891, 15)

Colonnes : ['survived', 'pclass', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch',
'fare', 'embarked', 'class', 'who', 'adult_male',
'deck', 'embark_town', 'alive', 'alone']

Valeurs manquantes :

```
age      177
deck     688
embarked    2
embark_town 2
dtype: int64
```

Python

```
print("Taux de survie global :", titanic['survived'].mean().round(3))
print("\nSurvie par classe :")
print(titanic.groupby('pclass')['survived'].mean().round(3))
print("\nSurvie par sexe :")
print(titanic.groupby('sex')['survived'].mean().round(3))
```

Sortie

Taux de survie global : 0.384

Survie par classe :

pclass

1 0.630

2 0.473

3 0.242

Name: survived, dtype: float64

Survie par sexe :

sex

female 0.742

male 0.189

Name: survived, dtype: float64

11.2.3 Étape 2 : Préparation des données

Python

```
# S\élection des variables et traitement
df = titanic[['survived', 'pclass', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch',
↪ 'fare']].copy()

# Imputation de l'\âge par la m\édiane
df['age'] = df['age'].fillna(df['age'].median())

# Encodage du sexe
df['sex'] = df['sex'].map({'male': 0, 'female': 1})

# Cr\éation de la variable famille
df['famille'] = df['sibsp'] + df['parch']

# Variables explicatives et cible
X = df.drop('survived', axis=1)
y = df['survived']

print(f"X : {X.shape}, y : {y.shape}")
print(f"Valeurs manquantes restantes : {X.isnull().sum().sum()}")
```

Sortie

```
X : (891, 6), y : (891,)
Valeurs manquantes restantes : 0
```

11.2.4 Étape 3 : Modélisation et évaluation

Python

```
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# Mod\`ele 1 : R\`egression logistique
pipe_lr = Pipeline([
    ('scaler', StandardScaler()),
    ('clf', LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42))
])

# Mod\`ele 2 : For\`et al\`eatoire
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=5,
    ↪ random_state=42)

# Validation crois\`ee
for name, model in [("R\`eg. logistique", pipe_lr), ("For\`et
    ↪ al\`eatoire", rf)]:
    scores = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5,
        ↪ scoring='accuracy')
    print(f"{name:20s} : {scores.mean():.4f} (+/- {scores.std():.4f})")
```

Sortie

```
Rég. logistique      : 0.7976 (+/- 0.0268)
Forêt aléatoire      : 0.8118 (+/- 0.0203)
```

11.2.5 Étape 4 : Évaluation finale

Python

```
# Entraînement du meilleur modèle sur tout l'entraînement
rf.fit(X_train, y_train)
y_pred = rf.predict(X_test)

print("Matrice de confusion :")
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
print()
print("Rapport de classification :")
print(classification_report(y_test, y_pred,
                             target_names=['D\'éc\'ed\'e', 'Surv\'ecu']))
```

Sortie

Matrice de confusion :

```
[[91 19]
 [21 48]]
```

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
Décédé	0.81	0.83	0.82	110
Survécu	0.72	0.70	0.71	69
accuracy			0.78	179
macro avg	0.76	0.76	0.76	179
weighted avg	0.78	0.78	0.78	179

Python

```
# Importance des variables
import pandas as pd

importance = pd.Series(
    rf.feature_importances_, index=X.columns
).sort_values(ascending=False)

print("Importance des variables :")
print(importance.round(4))
```

Sortie

Importance des variables :

```
sex      0.3421
fare     0.2518
```

```

age          0.2105
pclass       0.1024
famille      0.0583
sibsp        0.0200
parch        0.0149
dtype: float64

```

Remarque 11.2. Le **sexe** est de loin la variable la plus importante pour prédire la survie, suivi du **tarif** et de l'**âge**. Cela reflète la règle « femmes et enfants d'abord » appliquée lors de l'évacuation.

11.3 Projet 2 : Prédiction du prix immobilier en Californie

11.3.1 Compréhension du problème

L'objectif est de prédire le **prix médian des logements** en Californie à partir de caractéristiques géographiques et démographiques. C'est un problème de **régression**.

11.3.2 Étape 1 : Chargement et exploration

Python

```

from sklearn.datasets import fetch_california_housing
import pandas as pd

housing = fetch_california_housing(as_frame=True)
df = housing.frame

print(f"Dimensions : {df.shape}")
print(f"\nStatistiques descriptives :")
print(df.describe().round(2))

```

Sortie

Dimensions : (20640, 9)

Statistiques descriptives :

	MedInc	HouseAge	AveRooms	...	Latitude	Longitude
count	20640.00	20640.00	20640.00	...	20640.00	20640.00
mean	3.87	28.64	5.43	...	35.63	-119.57
std	1.90	12.59	2.47	...	2.14	2.00

min	0.50	1.00	0.85	...	32.54	-124.35
↪ 0.15						
25%	2.56	18.00	4.44	...	33.93	-121.80
↪ 1.20						
50%	3.53	29.00	5.23	...	34.26	-118.49
↪ 1.80						
75%	4.74	37.00	6.05	...	37.71	-118.01
↪ 2.65						
max	15.00	52.00	141.91	...	41.95	-114.31
↪ 5.00						

11.3.3 Étape 2 : Préparation et découpage

Python

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df.drop('MedHouseVal', axis=1)
y = df['MedHouseVal']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

print(f"Entraînement : {X_train.shape[0]} \ 'échantillons")
print(f"Test : {X_test.shape[0]} \ 'échantillons")
print(f"Prix cible moyen : {y.mean():.2f} (en 100k$)")
```

Sortie

```
Entraînement : 16512 \ 'échantillons
Test : 4128 \ 'échantillons
Prix cible moyen : 2.07 (en 100k$)
```

11.3.4 Étape 3 : Modélisation

Python

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error,
↪ r2_score
import numpy as np

modeles = {
    'Régression linéaire': LinearRegression(),
```

```

    'For\^et al\'eatoire': RandomForestRegressor(
        n_estimators=100, max_depth=15, random_state=42, n_jobs=-1
    )
}

results = []
for name, model in modeles.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)

    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)

    results.append({'Mod\^ele': name, 'MAE': mae, 'RMSE': rmse,
        ↪ 'R\u00b2': r2})
print(f"{name:25s} | MAE={mae:.4f} | RMSE={rmse:.4f} |
    ↪ R\u00b2={r2:.4f}")

```

Sortie

Régression linéaire	MAE=0.5332 RMSE=0.7456 R ² =0.5758
Forêt aléatoire	MAE=0.3275 RMSE=0.5012 R ² =0.8083

11.3.5 Étape 4 : Analyse des résultats

Python

```

# Importance des variables (for\^et al\'eatoire)
rf_model = modeles['For\^et al\'eatoire']
importance = pd.Series(
    rf_model.feature_importances_, index=X.columns
).sort_values(ascending=False)

print("Importance des variables :")
print(importance.round(4))

```

Sortie

```

Importance des variables :
MedInc      0.5218
AveOccup    0.1137
Latitude    0.0893
Longitude   0.0841
HouseAge    0.0534
AveRooms    0.0458
Population  0.0294

```

```
AveBedrms      0.0328
HouseholdSize  0.0297
dtype: float64
```

Python

```
# Comparaison pr\ 'edictions vs r\ 'ealit\ 'e
y_pred_rf = rf_model.predict(X_test)

print("\ 'Echantillon de pr\ 'edictions vs valeurs r\ 'eelles :")
comparison = pd.DataFrame({
    'R\ 'eel': y_test.values[:10],
    'Pr\ 'edit': y_pred_rf[:10],
    'Erreur': np.abs(y_test.values[:10] - y_pred_rf[:10])
})
print(comparison.round(3).to_string(index=False))
```

Sortie

```
\ 'Echantillon de pr\ 'edictions vs valeurs r\ 'eelles :
R\ 'eel Pr\ 'edit Erreur
0.477   0.643   0.166
0.458   0.709   0.251
5.000   4.852   0.148
2.186   2.373   0.187
2.780   2.515   0.265
1.587   1.783   0.196
1.982   1.694   0.288
1.575   1.826   0.251
1.057   1.200   0.143
1.465   1.379   0.086
```

Intuition

Le **revenu médian** (MedInc) est de loin le meilleur prédicteur du prix immobilier, suivi de la **localisation géographique** (latitude/longitude). La forêt aléatoire ($R^2 \approx 0,81$) améliore nettement la régression linéaire ($R^2 \approx 0,58$) grâce à sa capacité à capturer les relations non linéaires.

11.4 Conseils pour présenter vos résultats

Bonne pratique

Pour un projet de science des données réussi :

1. **Structurez votre rapport** selon CRISP-DM ou un plan similaire.
2. **Documentez chaque étape** : choix des variables, traitement des valeurs manquantes, paramètres des modèles.
3. **Visualisez les résultats** : graphiques clairs avec titres et axes légendés.
4. **Comparez plusieurs modèles** : tableau récapitulatif des métriques.
5. **Interprétez** : ne vous contentez pas des chiffres, expliquez ce que les résultats signifient dans le contexte métier.
6. **Soyez honnêtes** : mentionnez les limites de votre analyse.

Attention

Les erreurs les plus fréquentes dans les projets étudiants :

- Évaluer sur les données d'entraînement (fuite de données).
- Ignorer les valeurs manquantes sans justification.
- Choisir un modèle sans comparer d'alternatives.
- Présenter des résultats sans interprétation.
- Ne pas fixer la graine aléatoire (`random_state`), rendant les résultats non reproductibles.

11.5 Exercices de projets

Exercice 11.1 (★★ — Projet guidé). **Classification des espèces de manchots.** Chargez le jeu de données `penguins` de `seaborn`. Suivez les étapes CRISP-DM :

1. Explorez les données (statistiques descriptives, valeurs manquantes).
2. Préparez les données (imputation, encodage).
3. Comparez au moins 3 modèles (KNN, arbre, forêt).
4. Évaluez avec la validation croisée et un rapport de classification.
5. Identifiez les variables les plus importantes.

Exercice 11.2 (★★★ — Projet avancé). **Prédiction de la qualité du vin.** Utilisez le jeu de données `load_wine()` de `scikit-learn`. Objectif : prédire la catégorie du vin.

1. Explorez les corrélations entre les variables.

2. Testez la normalisation (`StandardScaler`) et son impact.
3. Comparez régression logistique, forêt aléatoire et KNN.
4. Optimisez les hyperparamètres avec `GridSearchCV`.
5. Présentez les résultats sous forme de tableau et de graphiques.

Exercice 11.3 (*** — Projet ouvert). **Analyse complète d'un jeu de données au choix.** Choisissez un jeu de données parmi ceux disponibles dans seaborn (`diamonds`, `mpg`, `flights`) ou scikit-learn. Réalisez un projet complet en suivant la méthodologie CRISP-DM :

- Définissez clairement la question de recherche.
- Effectuez une analyse exploratoire approfondie.
- Entraînez et comparez au moins 2 modèles.
- Rédigez un rapport structuré (5 pages minimum) avec visualisations.

Fonctions clés

Résumé du chapitre 11

- **CRISP-DM** : compréhension métier → données → préparation → modélisation → évaluation → déploiement.
- **Pipeline type** : charger, explorer, nettoyer, découper, modéliser, évaluer, interpréter.
- **Titanic** (classification) : sexe et tarif sont les variables clés, forêt aléatoire $\approx 80\%$ d'exactitude.
- **California Housing** (régression) : revenu médian est le meilleur prédicteur, forêt aléatoire $R^2 \approx 0,81$.
- **Bonnes pratiques** : reproductibilité (`random_state`), comparaison de modèles, interprétation métier.

Référence rapide Python

.1 Pandas

Fonction	Description
<code>pd.read_csv()</code>	Charger un CSV
<code>df.head()</code>	Premiers rangs
<code>df.describe()</code>	Statistiques descriptives
<code>df.groupby()</code>	Agréger par groupes
<code>df.merge()</code>	Joindre deux DataFrames
<code>df.pivot_table()</code>	Tableau croisé dynamique
<code>df.dropna()</code> / <code>df.fillna()</code>	Gérer les valeurs manquantes

.2 Visualisation

Fonction	Description
<code>plt.plot()</code>	Graphique en ligne
<code>plt.scatter()</code>	Nuage de points
<code>plt.hist()</code>	Histogramme
<code>plt.bar()</code>	Diagramme en barres
<code>sns.heatmap()</code>	Carte de chaleur
<code>sns.pairplot()</code>	Matrice de nuages

.3 Scikit-learn

Classe / Fonction	Description
<code>train_test_split()</code>	Diviser train/test
<code>LinearRegression()</code>	Régression linéaire
<code>LogisticRegression()</code>	Régression logistique
<code>KNeighborsClassifier()</code>	k -plus proches voisins
<code>DecisionTreeClassifier()</code>	Arbre de décision
<code>KMeans()</code>	Clustering k -means
<code>cross_val_score()</code>	Validation croisée

Bibliographie

- [1] VANDERPLAS, J. (2016). *Python Data Science Handbook*. O'Reilly.
- [2] MCKINNEY, W. (2022). *Python for Data Analysis*. 3e éd., O'Reilly.
- [3] GÉRON, A. (2022). *Hands-On Machine Learning*. 3e éd., O'Reilly.
- [4] JAMES, G. et al. (2021). *An Introduction to Statistical Learning*. 2e éd., Springer.